Математический анализ

Расширенный конспект лекций[1]

Н.А. Гусев

27 сентября 2026 г.

[1]Текст в разработке, обновления доступны по ссылке https://ngusev.ru/ma

Оглавление

I Введение в математический анализ **1**

1 Высказывания и логика 2
1.1 Упражнения 6
2 Сведения из теории множеств 7
2.1 Парадокс Рассела 9
2.2 График функции 10
2.3 Инъекции, сюръекции и биекции 11
2.4 Упражнения 14
3 Вещественные числа 15
3.1 Следствия из аксиом вещественных чисел 16
3.2 Упражнения 18
4 Индукция 19
4.1 Индуктивные множества 19
4.2 Рекурсия 21
4.3 Целые, рациональные и иррациональные числа . . . 22
4.4 Бином Ньютона 23
4.5 Неравенство Бернулли 25
4.6 Упражнения 25
5 Ограниченные и неограниченные множества 26
5.1 Точная верхняя грань множества 27
5.2 Принцип Архимеда 28
5.3 Целая часть числа 29
5.4 Расширенная числовая прямая 30
5.5 Промежутки 31
5.6 Упражнения 32
6 Конечные и бесконечные множества 33
6.1 Равномощность множеств 33
6.2 Конечные и бесконечные множества 33

6.3 Счётные множества . . . 35
6.4 Счётность дизъюнктного семейства невырожденных промежутков . . . 39
6.5 Теорема Кантора–Бернштейна . . . 39
6.6 Упражнения . . . 42
7 Предел последовательности . . . 43
7.1 Понятие последовательности . . . 43
7.2 Понятие эпсилон-окрестности . . . 43
7.3 Определение предела . . . 44
7.4 Арифметические свойства предела . . . 47
7.5 Упражнения . . . 50
8 Монотонные последовательности . . . 51
8.1 Число e . . . 52
8.2 Вложенные отрезки . . . 53
8.3 Упражнения . . . 55
9 Подпоследовательности . . . 56
9.1 Критерий Коши существования конечного предела последовательности . . . 58
9.2 Верхний и нижний предел . . . 59
9.3 Упражнения . . . 61
10 Предел функции . . . 62
10.1 Критерий Коши . . . 64
10.2 Свойства предела функции . . . 65
10.3 Первый замечательный предел . . . 66
10.4 Классификация точек разрыва . . . 67
10.5 Пределы монотонных функций . . . 67
10.6 Разрывы монотонных функций . . . 68
10.7 Упражнения . . . 71
11 Непрерывные функции . . . 72
11.1 Свойства функций, непрерывных на промежутке . . . 73
11.2 Теорема об обратной функции . . . 74
11.3 Продолжение функции по непрерывности . . . 75
11.4 Показательная функция и логарифм . . . 76
11.5 Второй замечательный предел . . . 78
11.6 Показательная функция и логарифм . . . 79
11.7 Упражнения . . . 81
12 Несчётные множества . . . 82
12.1 Бесконечные десятичные дроби . . . 82
12.2 Множество Кантора* . . . 84
12.3 Упражнения . . . 86

Литература **87**

I Введение в математический анализ

§ 1 Высказывания и логика

Под *высказываниями* понимаются предложения, относительно которых можно утверждать, истинны они или ложны [1]. Другими словами, высказывание — это такое предложение, для которого у нас имеется способ определить его *истинность*. Рассмотрим предложение

«Данное высказывание ложно».

Если это — истинное высказывание, то из него же вытекает, что оно ложно. Но если оно ложно, то аналогично получается, что оно истинно. Данная ситуация известна как *парадокс лжеца*, и обусловлена она тем, что это предложение ссылается на само себя. Такие предложения мы не будем относить к высказываниям, чтобы избежать подобных парадоксов.

Высказывания удобно обозначать символами, например

$$P := \text{«через точку вне прямой можно провести лишь одну прямую, не пересекающую данную»} \tag{1}$$

означает, что мы отождествляем символ P с высказыванием, приведённым в кавычках. (Иногда вместо кавычек удобно использовать скобки.)

Одни высказывания можно конструировать из других с помощью так называемых *логических связок*, которые вводятся следующим образом:

$P \wedge Q$	P и Q
$P \vee Q$	P или Q
$\neg P$	не P
$P \Rightarrow Q$	из P следует Q (иначе говоря, P влечёт Q)
$P \Leftrightarrow Q$	P равносильно Q

Таблица 1: Логические связки.

Истинность каждого из приведённых выше выражений однозначно определяется истинностями высказываний P и Q. Это можно записать с помощью *таблиц истинности*. Например, в таблице 2 указаны значения истинности высказывания $P \Rightarrow Q$ для всех возможных значений истинности высказываний P и Q; вместо слов *истина* и *ложь* для краткости используются (и будут использоваться далее) символы 1 и 0 соответственно. Отметим, что данное высказывание ложно тогда и только тогда, когда P истинно, а Q ложно.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Таблица 2: Таблица истинности импликации $P \Rightarrow Q$.

Чтобы не загромождать формулы скобками, будем придерживаться соглашения о следующем приоритете логических связок: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$.

Истинности разных выражений P и Q могут совпадать. В качестве примера можно взять $P := (1 < 2)$ и $Q := (2 < 3)$. Строго говоря, $P \neq Q$, так как P и Q представляют собой разные объекты. С другой стороны, $P \Leftrightarrow Q$, так как в данном примере оба выражения истинны. Несмотря на данное замечание, высказывание и его истинность часто обозначают одним и тем же символом.

При упрощении сложных высказываний часто используются *законы де Моргана*:

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q,$$
$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q,$$

а также следующие соотношения:

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \vee Q,$$
$$\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q,$$
$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P). \qquad (2)$$

Все эти соотношения можно вывести с помощью таблиц истинности (что предлагается сделать в качестве упражнения).

Для некоторых высказываний истинность постулируется; такие высказывания называются *аксиомами*. Истинность других высказываний может быть определена с помощью законов логики. Истинные высказывания, вытекающие из аксиом, называются утверждениями, теоремами и леммами (эти слова мы будем считать синонимами, но обычно теоремами называют наиболее важные результаты, а леммами — промежуточные, вспомогательные результаты).

Может оказаться, что истинность некоторого высказывания невозможно определить исходя из заданного набора аксиом. Например, если

высказывание (1) исключить из аксиом геометрии, то оно может быть как истинным (в евклидовой геометрии), так и ложным (в геометрии Лобачевского).

Истинность высказывания P может зависеть от входящих в него переменных. Например, истинность высказывания $P := (x < y)$ зависит от значений переменных x, y (и только от них). В этом случае пишут $P = P(x, y)$ и говорят, что x и y являются *параметрами* высказывания P. Например, $P(4, 5)$ истинно, а $P(5, 4)$ — нет.

Из высказываний с параметрами можно конструировать высказывания без параметров. Для этого используются кванторы всеобщности $\forall$ («for all») и существования $\exists$ («exists»), которые определяются следующим образом:

$\forall x\ P(x)$	для всех x выполнено $P(x)$
$\exists x\ P(x)$	существует x такое, что выполнено $P(x)$
$\forall x \in A\ P(x)$	для всех x из множества A выполнено $P(x)$
$\exists x \in A\ P(x)$	существует x из множества A такое, что выполнено $P(x)$

Таблица 3: Кванторы всеобщности и существования.

Вместо пробела перед $P(x)$ иногда пишут двоеточие или символ $\hookrightarrow$, являющийся синонимом слова «выполнено». Для избежания путаницы бывает удобно окружать части сложного высказывания скобками, например $(\forall x \in A)\ (P(x))$.

Введём также следующие обозначения:

$\exists! x\ P(x)$	существует единственное x такое, что выполнено $P(x)$
$\exists! x \in A\ P(x)$	существует единственное x из множества A такое, что выполнено $P(x)$

Таблица 4: Квантор «существует единственный».

Эти выражения можно записать с помощью введённых выше с помощью логических связок. Например,

$$(\forall x \in A\ P(x)) \Leftrightarrow (\forall x\ ((x \in A) \Rightarrow P(x))).$$

Аналогично,

$$(\exists! x\ P(x)) \Leftrightarrow (\exists x\ (P(x) \wedge (\forall y\ (P(y) \Rightarrow y = x)))).$$

Любопытный парадокс состоит в том, что с точки зрения формальной логики высказывания $P :=$ «кто не с нами, тот против нас» и $Q :=$ «кто не против нас, тот с нами» равносильны [3]. Действительно, для произвольного субъекта x рассмотрим следующие высказывания: $A(x) :=$ «x с нами» и $B(x) :=$ «x против нас». Тогда в силу (2)

$$(\neg A(x) \Rightarrow B(x)) \Leftrightarrow (\neg B(x) \Rightarrow \neg\neg A(x)).$$

Следовательно, высказывания

$$P = (\forall x \ \ \neg A(x) \Rightarrow B(x)) \qquad \text{и} \qquad Q = (\forall x \ \ \neg B(x) \Rightarrow A(x))$$

равносильны.

В одном и том же высказывании может содержаться несколько кванторов. Допустим, что высказывание $P = P(x, y)$ зависит от двух параметров. Рассмотрим высказывания

$$\begin{aligned} A &:= \forall x\ \forall y\ P(x,y); & B &:= \forall y\ \forall x\ P(x,y);\\ C &:= \exists x\ \exists y\ P(x,y); & D &:= \exists y\ \exists x\ P(x,y);\\ E &:= \forall x\ \exists y\ P(x,y); & F &:= \exists y\ \forall x\ P(x,y). \end{aligned}$$

Заметим, что $A \Leftrightarrow B$ и $C \Leftrightarrow D$. Действительно, покажем, что из A следует B. Возьмём $y = y_0$ и проверим истинность высказывания $\forall x\ P(x, y_0)$. Мы знаем, что для любого x высказывание $\forall y\ P(x, y)$ истинно. В частности, $P(x, y_0)$ истинно. Таким образом, для любого x выполнено $P(x, y_0)$. Ввиду произвольности y_0 заключаем, что для истинно B. Аналогично доказывается, что B влечёт A.

Точно так же доказывается, что C равносильно D. А вот высказывания E и F в общем случае не являются равносильными. Например, пусть $P(x, y) := (x \in \{1, 2\}) \wedge (y \in \{1, 2\}) \wedge (x = y)$. Ясно, что для любого x существует y (равное x) такое, что выполнено $P(x, y)$. Но если предположить, что существует y такое, что для всех x выполнено $P(x, y)$, то подставляя $x = 1$ получим $y = 1$, а подставляя $x = 2$ получим $y = 2$. Значит $1 = 2$, что невозможно. Таким образом, $E \not\Rightarrow F$.

Итак, кванторы одного типа можно указывать в любом порядке, а кванторы разного типа в общем случае менять местами нельзя.

Высказывание $\forall x\ P(x)$ неверно тогда и только тогда, когда найдётся x такое, что выполнено отрицание $P(x)$. Аналогично, высказывание $\exists x\ P(x)$ неверно тогда и только тогда, когда для всех x выполнено отрицание $P(x)$. Следовательно, при построении отрицания высказывания с одним или несколькими кванторами следует каждый квантор заменить на противоположный (а само высказывание — на его отрицание).

§ 1.1. Упражнения.

1. Докажите, что из $\exists y\, \forall x\, P(x, y)$ следует $\forall x\, \exists y\, P(x, y)$.

2. (парадокс Карри–Лёба) Рассмотрим предложение «Если это высказывание истинно, то Дед Мороз существует.» Доказывает ли оно, что Дед Мороз на самом деле существует?

§ 2 Сведения из теории множеств

В основе современной теории множеств лежит ряд аксиом (аксиомы Цермело–Френкеля), которые мы полностью приводить не будем. Для наших целей, как правило, будет достаточно наивного понятия о множестве как о некотором объекте A, который для любого объекта x позволяет выяснить, является ли x элементом A. Если x является элементом множества A, то пишут $x \in A$ (x принадлежит A).

Существует пустое множество $\varnothing$, которое не содержит ни одного элемента. Для любого объекта x можно рассмотреть множество $\{x\}$, единственным элементом которого является x. Для любых двух разных объектов x и y существует множество $\{x, y\}$, состоящее только из x и y. Элементами множеств могут быть другие множества, например элементами множества $A := \{x, \{x\}\}$ являются x и множество, единственным элементом которого является x.

Если каждый элемент x множества A принадлежит множеству B, то B называют *подмножеством множества* A; пишут $B \subset A$ или $B \subseteq A$. Если при этом существует $x \in A$ такое, что $x \notin B$, то B называется *собственным подмножеством* множества A; пишут $B \subsetneq A$.

Для любого множества A и любого высказывания $P(x)$ существует единственное множество B, состоящее из всех элементов множества A, для которых выполнено $P(x)$. Это множество обозначают следующим образом:

$$B = \{x \in A \mid P(x)\}.$$

Вместо вертикальной черты часто пишут двоеточие.

Операции пересечения, объединения и теоретико-множественной разности множеств можно определить с помощью логических связок:

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \in B)$$
$$x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A) \vee (x \in B)$$
$$x \in A \setminus B \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin B)$$

Множество $A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ называется *симметрической разностью* множеств A и B. Если множества A и B не пересекаются, то их объединение обозначается символом $A \sqcup B$. В частности $A \triangle B = (A \setminus B) \sqcup (B \setminus A)$.

Легко видеть, что пересечение множеств ассоциативно, то есть $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, поэтому пересечение трёх множеств A, B и C обозначают как $A \cap B \cap C$. Аналогично, объединение множеств A, B и C обозначают как $A \cup B \cup C$.

Из законов де Моргана следует, что для любых множеств A, B и C выполнено

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C), \quad A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

Для любого множества A существует множество 2^A, состоящее из всевозможных подмножеств множества A:

$$B \in 2^A \Leftrightarrow B \subset A$$

Например, если $A = \{4, 5\}$, то $2^A = \{\varnothing, \{4\}, \{5\}, \{4, 5\}\}$. В общем случае мы скоро покажем, что если множество A состоит из n элементов, то множество 2^A состоит из 2^n элементов, что и оправдывает данное обозначение.

Если элементами множества $\mathcal{F}$ являются множества, то множество $\mathcal{F}$ будем называть *семейством*. Пересечением семейства $\mathcal{F}$ называется множество P такое, что $x \in P$ тогда и только тогда, когда для каждого $A \in \mathcal{F}$ выполнено $x \in A$. Пересечение семейства $\mathcal{F}$ обозначается как $\bigcap \mathcal{F}$, а также как $\bigcap_{A \in \mathcal{F}} A$.

Аналогично, объединением семейства $\mathcal{F}$ называется множество U такое, что $x \in U$ тогда и только тогда, когда существует $A \in \mathcal{F}$ такое, что $x \in A$. Объединение семейства $\mathcal{F}$ обозначается как $\bigcup \mathcal{F}$, а также как $\bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$.

Например, если $\mathcal{F} = \{\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}\}$, то $\bigcap \mathcal{F} = \{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2, 3\}$ и $\bigcup \mathcal{F} = \{1, 2, 3\} \cup \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$. Также, для любых множеств A, B, C

$$\bigcap \{A, B, C\} = A \cap B \cap C, \qquad \bigcup \{A, B, C\} = A \cup B \cup C.$$

Для любых двух объектов x и y существует объект z, называемый упорядоченной парой $z = (x, y)$, первым элементом которого является x, а вторым — y. (Этот объект z можно реализовать как множество вида $\{\{x\}, \{x, y\}\}$.)

Определение 1. *Декартовым произведением множеств A и B называется множество $A \times B$, состоящее из всевозможных упорядоченных пар вида (x, y), где $x \in A$ и $y \in B$:*

$$A \times B := \{(x, y) \mid x \in A,\ y \in B\}.$$

При $B = A$ используется обозначение $A^2 := A \times A$. Аналогично определяется $A^3 = A \times A \times A$, и так далее[1].

[1] Строго говоря, в этом определении используется индукция, о которой пойдёт речь далее.

Определение 2. *Если $R \subset A \times B$, то R называется отношением между множествами A и B. При этом если $x \in A$, $y \in B$ и $(x, y) \in R$, то говорят, что x и y находятся в отношении R и пишут xRy.*

Если $A = B$, то такое отношение R называется бинарным отношением на A.

Определение 3. *Пусть $R \subset A^2$ — бинарное отношение на A.*

1. *Если для любых $x \in A$ выполнено $(x, x) \in R$, то отношение R называется рефлексивным.*
2. *Если для любых $x, y \in A$ из $(x, y) \in R$ следует, что $(y, x) \in R$, то R называется симметричным;*
3. *Если для любых $x, y \in A$ из $(x, y) \in R$ и $(y, x) \in R$ следует, что $x = y$, то R называется антисимметричным.*
4. *Если для любых $x, y, z \in A$ из $(x, y) \in R$ и $(y, x) \in R$ следует, что $(x, z \in R)$, то R называется транзитивным.*

Определение 4. *Бинарное отношение R на множестве A называется отношением эквивалентности, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.*

Например, для любого множества A отношение *равенства*, задаваемое как $R := \{(x, x) : x \in A\}$ является отношением эквивалентности.

Определение 5. *Бинарное отношение R на множестве A называется отношением порядка, если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.*

Если для любой пары $(x, y) \in A^2$ выполнено $(x, y) \in R$ или $(y, x) \in R$, то отношение порядка R называется линейным (а иначе — частичным).

§ 2.1. Парадокс Рассела. Как мы уже видели выше, одно множество может являться элементом другого. Гипотетически возможна ситуация, когда множество X принадлежит самому себе. Например, для множества $X = \{1, 2, \{1, 2\}\}$ это не так. То же самое можно сказать и для других разумных конкретных примеров множеств. Однако это не мешает допустить нам существование такого множества X, для которого $X = \{X\}$ и, следовательно, $X \in X$. Если множество X таково, что $X \in X$, то будем называть его *необычным*, а иначе — *обычным*.

Рассмотрим *множество всех обычных множеств*:

$$A := \{X \mid X \notin X\}.$$

Каким будет A: обычным или необычным? Если A — обычное, оно является одним из тех множеств X, для которых $X \notin X$. Значит A должно быть одним из элементов множества A. Но тогда $A \in A$ и, следовательно, A является необычным. Противоречие.

Теперь допустим, что A — необычное, то есть $A \in A$. Тогда, как и другие элементы множества A, оно должно быть обычным! Снова противоречие!

Чтобы избежать подобных парадоксов, мы не будем рассматривать совокупность всех множеств как множество.

Одна из аксиом теории множеств (аксиома регулярности) исключает существование множества A такого, что $A \in A$. Однако в математическом анализе нам будут встречаться рассуждения, имеющие определённое сходство с парадоксом Рассела. Также отметим, что если аксиому регулярности не постулировать, то можно построить модель теории множеств, в которой множество может быть своим единственным элементом. Подобным образом обстоит дело с пятым постулатом Евклида (о чём мы уже упоминали).

§ 2.2. График функции. Пусть A и B — множества. Дадим определение функции с точки зрения теории множеств.

Определение 6. *Предположим, что задано множество* $\Gamma \subset A \times B$ *такое, что для любого* $x \in A$ *существует единственное* $y \in B$ *такое, что* $(x, y) \in \Gamma$. *Тогда закон, согласно которому каждому* $x \in A$ *ставится в соответствие то* $y \in B$, *для которого* $(x, y) \in \Gamma$, *называется отображением из* A *в* B, *а множество* Γ *называется графиком данного отображения. Элемент* $y \in B$ *называется значением отображения* f *в точке* $x \in A$, *если* $(x, y) \in \Gamma$; *в этом случае пишут* $y = f(x)$.

Запись $f\colon A \to B$ означает, что f есть отображение из A в B. Вместо слова «отображение» можно использовать слово «функция», хотя последнее обычно применяется в частном случае, когда A и B являются подмножествами множества вещественных чисел.

Если $f\colon A \to B$ — отображение, $x \in A$, $y \in B$ и $y = f(x)$, то говорят, что y *является образом* x под действием f. Также говорят, что x *является прообразом* y *под действием* f. Ясно, что у любого $x \in A$ есть только один образ, но у одного $y \in B$ может быть несколько прообразов. Для любого множества $U \subset A$ множество $f(U) := \{f(x) \in B \mid x \in U\}$ называется *образом множества* U *под действием* f. Для любого множества $V \subset B$ множество $f^{-1}(V) := \{x \in A \mid f(x) \in V\}$ называется *полным прообразом множества* V *под действием отображения* f.

Нетрудно видеть, что функция однозначно определяется своим графиком. Но более точно под функцией понимать тройку (A, B, Γ), где $\Gamma \subset A \times B$ — её график.

Следует различать функцию f и её значение $f(x)$ в точке $x \in A$, так как очевидно, что эти объекты имеют разную природу. Несмотря на это на практике часто используются «жаргонные» выражения вида «рассмотрим функцию $\sin x$», хотя точнее было бы сказать «рассмотрим функцию $x \mapsto \sin x$» (которая числу x ставит в соответствие величину $\sin x$). Мы тоже будем использовать подобные «жаргонные» выражения, чтобы не отвлекаться от сути дела на излишние формальности.

Если функция $f\colon A \times B \to Z$ задана на декартовом произведении множеств A и B, то её аргументами должны являться упорядоченные пары вида (x, y). Несмотря на это вместо $f((x, y))$ мы будем писать просто $f(x, y)$.

§ 2.3. Инъекции, сюръекции и биекции.

Определение 7. *Пусть $f\colon A \to B$ — отображение. Множество*

$$\operatorname{ran} f := \{f(a) \mid a \in A\}$$

называется множеством значений отображения f.

Определение 8. *Пусть A и B — множества, $f\colon A \to B$ — отображение.*

1. *Если для любых $x, x' \in A$ из $x \neq x'$ следует $f(x) \neq f(x')$, то f называется инъекцией.*
2. *Если для любого $y \in B$ существует $x \in A$ такое, что $f(x) = y$, то f называется сюръекцией.*
3. *Если f одновременно является инъекцией и сюръекцией, то она называется биекцией.*

Например, рассмотрим $f(x) = |x|$. Если $A = B = [0, +\infty)$, то f — биекция. Если $A = \mathbb{R}$ и $B = [0, +\infty)$, то f — сюръекция, но не инъекция. Если $A = [0, +\infty)$ и $B = \mathbb{R}$, то f — инъекция, но не сюръекция. Наконец, если $A = B = \mathbb{R}$, то f не является ни инъекцией, ни сюръекцией.

Если f — инъекция, то для любого $y \in B$ уравнение $f(x) = y$ имеет не более одного решения $x \in A$ (но может и не иметь решений). Если f — сюръекция, то для любого $y \in B$ уравнение $f(x) = y$ имеет хотя бы одно решение $x \in A$ (но может иметь и другие решения). Наконец, если f

— биекция, то для любого $y \in B$ уравнение $f(x) = y$ имеет единственное решение $x \in A$.

Определение 9. *Пусть A, B и C — множества, $f\colon B \to C$ и $g\colon A \to B$ — отображения. Тогда отображение $h\colon A \to C$ вида*

$$h(x) = f(g(x))$$

называется композицией отображений f и g. Пишут $h = f \circ g$.

Нетрудно проверить, что композиция двух инъекций является инъекцией. Аналогично, композиция двух сюръекций является сюръекцией, а также композиция двух биекций является биекцией.

Предположим, что $f\colon A \to B$ — инъекция. Тогда множество

$$G := \{(f(x), x) \mid x \in A\} \subset B \times A. \tag{1}$$

является графиком некоторого отображения $f^{-1}\colon \operatorname{ran} f \to A$. Действительно, если (y, x) и (y, x') принадлежат G, то по определению инъекции $x = x'$.

Определение 10. *Пусть $f\colon A \to B$ — инъекция. Тогда отображение $f^{-1}\colon \operatorname{ran} f \to A$, заданное графиком (1), называется обратным к f.*

Отметим, что отображение f^{-1} также является инъекцией, так как $(y, x) \in G$ и $(y', x) \in G$ тогда и только тогда, когда $y = f(x)$ и $y' = f(x)$. Поэтому существует $(f^{-1})^{-1}$.

Пусть Γ_f — график инъекции $f\colon A \to B$, а $\Gamma_{f^{-1}}$ — график обратного отображения. Тогда

$$(x, y) \in \Gamma_f \Leftrightarrow (y, x) \in \Gamma_{f^{-1}}.$$

Отсюда видно, что $(f^{-1})^{-1} = f$ (если f — биекция), а также то, что для любых $x \in A$ и $y \in \operatorname{ran} f$ равенства $y = f(x)$ и $x = f^{-1}(y)$ равносильны. Следовательно, для любых $x \in A$ выполнено $f^{-1}(f(x)) = x$ и любых $y \in \operatorname{ran} f$ выполнено $f(f^{-1}(y)) = y$. Действительно, обозначим $z = f^{-1}(f(x))$. Данное равенство равносильно тому, что $f(z) = f(x)$. В силу инъективности f отсюда заключаем, что $z = x$. Для доказательства второго равенства можно применить первое к f^{-1}.

Определение 11. *Пусть A — множество. Отображение* $\mathrm{id}\colon A \to A$ *вида* $\mathrm{id}(x) = x$ *называется тождественным отображением множества A на себя. Также вместо* id *пишут* id_A.

Определение 12. *Пусть* $f\colon A \to B$ *и* $g\colon B \to A$. *Если* $f \circ g = \mathrm{id}_B$, *то* g *называется правым обратным к* f, *а* f *называется левым обратным к* g.

Если у отображения $f\colon A \to B$ существует правое обратное, то f — сюръекция. Если же существует левое обратное, то f — инъекция. Однако ни одно из этих двух условий не является достаточным для биективности отображения f.

Дадим два эквивалентных определения обратного отображения:

Теорема 13. *Пусть* $f\colon X \to Y$ — *инъекция,* $g\colon \operatorname{ran} f \to X$. *Следующие свойства эквивалентны:*

1. $g = f^{-1}$;
2. $g \circ f = \mathrm{id}_X$;
3. $f \circ g = \mathrm{id}_{\operatorname{ran} f}$.

Доказательство. Ясно, что из первого свойства следуют второе и третье. Докажем, что из второго следует первое. Пусть для любого $x \in X$ выполнено $g(f(x)) = x$. Подставим $x = f^{-1}(y)$, где $y \in \operatorname{ran} f$, и воспользуемся тем, что $f(f^{-1}(y)) = y$: $g(y) = f^{-1}(y)$. Значит $g = f^{-1}$.

Докажем, что третье свойство влечёт первое. Пусть для любого $y \in Y$ выполнено $f(g(y)) = y$. Возьмём $x = f^{-1}(y)$. Тогда $f(x) = y$, а значит в силу инъективности f выполнено $g(y) = x = f^{-1}(y)$. Следовательно, $g = f^{-1}$. □

Определение 14. *Пусть задано отображение* $f\colon A \to B$. *Пусть* $C \subset A$ — *множество. Тогда отображение* $g\colon C \to B$ *вида* $g(x) = f(x)$ *называется сужением* f *на* C. *Пишут* $g = f|_C$.

Рассмотрим отображение $f\colon A \to B$. Тогда для любого $V \subset B$ мы можем рассмотреть полный прообраз U множества V под действием f:

$$U = \{x \in A \mid f(x) \in V\}.$$

С другой стороны, если f — инъекция и $V \subset \operatorname{ran} f$, то мы можем рассмотреть ещё и образ W множества V под действием f^{-1}:

$$W = \{f^{-1}(y) \mid y \in V\}.$$

Легко видеть, что $U = W$. Действительно, $x \in U$ тогда и только тогда, когда существует $y \in V$ такое, что $f(x) = y$. Последнее равносильно тому, что $x \in W$. Так как множества U и W совпадают, то их можно обозначать одним и тем же символом $f^{-1}(V)$.

§ 2.4. Упражнения.

1. Рассмотрим произвольное множество X. Всегда ли найдётся объект, который не является элементом множества X? Рассмотрите множество $Y := \{Z \in X \mid Z \notin Z\}$. Что изменится, если взять $Y := \{Z \subset X \mid Z \notin Z\}$?

2. Приведите пример множества X и отображений $f, g\colon X \to X$ таких, что $f \circ g \neq g \circ f$.

3. Пусть отображения $f\colon X \to Y$ и $g\colon Y \to X$ таковы, что $g \circ f = \mathrm{id}_X$. Докажите, что тогда f инъективно, а g сюръективно.

4. Пусть $f\colon B \to C$, $g\colon A \to B$ таковы, что $f \circ g$ — инъекция. Следует ли отсюда, что а) f — инъекция: б) g — инъекция?

5. Пусть $f\colon X \to Y$ и $g\colon \operatorname{ran} f \to X$ таково, что $f \circ g = \mathrm{id}_{\operatorname{ran} f}$ и $g \circ f = \mathrm{id}_X$. Докажите, что f — инъекция и $g = f^{-1}$.

§ 3 Вещественные числа

Предположим, что на множестве $\mathbb{R}$ заданы функции $S\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ и $P\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, а также отношение $L\subset\mathbb{R}^2$. Для любых $x,y\in\mathbb{R}$ обозначим $x+y:=S(x,y)$, $x\cdot y:=P(x,y)$ и $(x\leqslant y)\Leftrightarrow(x,y)\in L$.

Пусть $A\subset\mathbb{R}$, $B\subset\mathbb{R}$ и $z\in\mathbb{R}$. Если для любых $x\in A$ и $y\in B$ выполнено $x\leqslant y$, то будем говорить, что A *лежит слева от* B. (В случае строгого неравенства будем говорить, что A *лежит строго слева от* B.) Если $z\in\mathbb{R}$ таково, что для любых $x\in A$ и $y\in B$ выполнено $x\leqslant z\leqslant y$, то будем говорить, что z *разделяет* A *и* B.

Определение 1. *Четверка* $(\mathbb{R},S,P,L)$ *называется пространством вещественных чисел, если*

1. *Существует* $0\in\mathbb{R}$ *такой, что для всех* $x\in\mathbb{R}$ *выполнено* $x+0=0+x=x$;
2. *Для всех* $x\in\mathbb{R}$ *существует* $(-x)\in\mathbb{R}$ *такой, что* $x+(-x)=(-x)+x=0$; *(существование противоположного элемента)*
3. *Для всех* $x,y,z\in\mathbb{R}$ *имеем* $x+(y+z)=(x+y)+z$ *(ассоциативность относительно сложения);*
4. *Для всех* $x,y\in\mathbb{R}$ *выполнено* $x+y=y+x$ *(коммутативность относительно сложения);*
5. *Существует* $1\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ *такой, что для любого* $x\in\mathbb{R}$ *выполнено* $1\cdot x=x\cdot 1=x$;
6. *Для всех* $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ *существует* $\frac{1}{x}\in\mathbb{R}$ *такой, что* $x\cdot\frac{1}{x}=\frac{1}{x}\cdot x=1$; *(существование обратного элемента)*
7. *Для всех* $x,y,z\in\mathbb{R}$ *выполнено* $x\cdot(y\cdot z)=(x\cdot y)\cdot z$;
8. *Для всех* $x,y\in\mathbb{R}$ *выполнено* $x\cdot y=y\cdot x$;
9. *Для всех* $x,y,z\in\mathbb{R}$ *имеем* $(x+y)z=xz+yz$ *(дистрибутивность);*
10. *Для всех* $x\in\mathbb{R}$ *выполнено* $x\leqslant x$;
11. *Для всех* $x,y\in\mathbb{R}$ *из* $(x\leqslant y)\wedge(y\leqslant x)$ *следует, что* $x=y$.
12. *Для всех* $x,y,z\in\mathbb{R}$ *из* $(x\leqslant y)\wedge(y\leqslant z)$ *следует, что* $x\leqslant z$;
13. *Для всех* $x,y\in\mathbb{R}$ *либо* $x\leqslant y$, *либо* $y\leqslant x$;

14. *Для всех* $x, y, z \in \mathbb{R}$ *из* $x \leqslant y$ *следует* $x + z \leqslant y + z$*;*

15. *Для всех* $x, y \geqslant 0$ *выполнено* $x \cdot y \geqslant 0$*;*

16. *Если* $A \subset \mathbb{R}$ *лежит слева от* $B \subset \mathbb{R}$*, причём* $A \neq \varnothing$ *и* $B \neq \varnothing$*, то существует* $z \in \mathbb{R}$ *такое, что* z *разделяет* A *и* B *(аксиома непрерывности).*

Аксиомы 1–3 говорят о том, что $\mathbb{R}$ является *группой* относительно операции $+$ («аддитивная группа»). С учётом аксиомы 4 данная группа является *коммутативной* (*абелевой*).

Аналогично, аксиомы 5–7 говорят о том, что $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ является группой относительно операции $\cdot$ («мультипликативная группа»), причём в силу аксиомы 8 данная группа тоже коммутативна.

Аксиомы 10–12 говорят о том, что $\mathbb{R}$ является *частично упорядоченным множеством*, а с учётом аксиомы 13 $\mathbb{R}$ является *линейно упорядоченным множеством*.

Для любого $x \in \mathbb{R}$ выполнено $x = x$, однако лишь благодаря аксиоме 10 отсюда следует, что $x \leqslant x$. Стогое неравенство $x < y$ определяется как $(x \leqslant y) \wedge (x \neq y)$. Аналогично определяются неравенства $\geqslant$ и $>$.

С точки зрения математического анализа аксиома 16 является одним из важнейших свойств множества вещественных чисел. Множество рациональных чисел этой аксиоме не удовлетворяет (в чём мы убедимся далее).

Мы не будем подробно останавливаться на способах построения пространства вещественных чисел, так как с точки зрения дальнейшего изложения они приводят к одному и тому же результату. Перечислим лишь основные из них:

1. сечения Дедекинда (см. [4, 5]);

2. бесконечные десятичные дроби (см. [6]);

3. «пополнение» множества рациональных чисел (см. [7]).

(Отметим, что в каждом из этих способов задействованы те или иные идеи математического анализа, поэтому мы рекомендуем отложить знакомство с ними по крайней мере до того момента, как будет изучен предел последовательности.)

§ 3.1. Следствия из аксиом вещественных чисел. Сформулируем и докажем простейшие свойства вещественных чисел. Вначале отметим,

что если $a = b$ то для любого c выполнено $a + c = b + c$, так как в левой и правой частях данного равенства записаны значения функции «+» с одними и теми же аргументами.

Утверждение 2 (единственность нулевого элемента)**.** *Если* 0_1 *и* 0_2 — *нулевые элементы, то* $0_1 = 0_2$.

Доказательство. Действительно, в силу аксиом $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$. □

Утверждение 3 (единственность противоположного элемента)**.** *Если* a *и* b *являются противоположными к* x*, то* $a = b$.

Доказательство. В силу аксиом $a = a + 0 = a + x + b = 0 + b = b$. □

Утверждение 4. *Для любых* a *и* b *уравнение* $a + x = b$ *имеет единственное решение* $x = (-a) + b$.

Доказательство. Допустим, что $a+x = b$. Тогда $(-a)+(a+x) = (-a)+b$, откуда $x = (-a)+b$. В силу доказанной выше единственности противоположного элемента число $(-a)$ определено однозначно. Поэтому остаётся проверить, что $x := (-a)+b$ удовлетворяет рассматриваемому уравнению. Действительно, $a + ((-a) + b) = 0 + b = b$. □

Утверждение 5. *Для любого* $x \in \mathbb{R}$ *выполнено* $0 \cdot x = 0$.

Доказательство. Действительно, $0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$. Добавив слева (или справа) элемент, противоположный к $0 \cdot x$, получим $0 \cdot x = 0$. □

Утверждение 6. *Для любого* $x \in \mathbb{R}$ *выполнено* $(-1) \cdot x = (-x)$.

Доказательство. Так как $(-1)\cdot x+x = (-1)\cdot x+1\cdot x = ((-1)+1)\cdot x = 0\cdot x = 0$, то $(-1)\cdot x$ является противоположным элементом к x (а единственность последнего уже установлена). □

Разностью чисел x и y называется $x - y := x + (-y)$.

Утверждение 7. *Если* 1_1 *и* 1_2 *являются единицами, то* $1_1 = 1_2$ *(единственность единицы).*

Доказательство. Действительно, в силу аксиом $1_1 = 1_1 \cdot 1_2 = 1_2$. □

Утверждение 8 (единственность обратного элемента)**.** *Если* a *и* b *являются обратными к* $x \neq 0$*, то* $a = b$.

Доказательство. В силу аксиом $a = a \cdot 1 = a \cdot x \cdot b = 1 \cdot b = b$. □

Утверждение 9. *Для любого $a \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ и любого $b \in \mathbb{R}$ уравнение $ax = b$ имеет единственное решение $x = a^{-1}b$.*

Доказательство. Если $x = a^{-1}b$ то $ax = aa^{-1}b = 1 \cdot b = b$. Обратно, если $ax = b$, то $a^{-1}b = a^{-1}ax = 1 \cdot x = x$. □

Отношением чисел x и $y \neq 0$ называется число $x/y := x \cdot y^{-1}$.

Утверждение 10. *Имеет место строгое неравенство $0 < 1$.*

Доказательство. Если $1 < 0$, то $(-1) \geqslant 0$ и тогда по аксиоме 15 выполнено $(-1) \cdot (-1) \geqslant 0$. Выше доказано, что $(-1) \cdot (-1) = 1$, так что $1 \geqslant 0$. Последнее несовместно с неравенством $1 < 0$. □

§ 3.2. Упражнения.

1. Докажите равенство $0 \cdot x = 0$ умножив равенство $x + 0 = x$ справа на x и воспользовавшись дистрибутивностью.

2. Пусть $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a > b$ и $b \geqslant c$. Докажите, что $a > c$.

3. Докажите, что коммутативность относительно сложения (аксиома 4) следует из остальных аксиом.

Заметим, что коммутативность относительно умножения (аксиома 8) не следует из остальных аксиом. Соответствующий контрпример встретится в курсе линейной алгебры.

4. Пусть T — множество и для каждого $t \in T$ заданы вещественные числа a_t и b_t. Предположим, что для любых $t, s \in T$ пересечение отрезков $[a_s, b_s]$ и $[a_t, b_t]$ непусто. (Здесь $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leqslant x \leqslant b\}$.) Докажите, что семейство $\{[a_t, b_t] \mid t \in T\}$ имеет непустое пересечение.

5 (*). На множестве комплексных чисел $\mathbb{C}$ рассмотрим стандартные операции сложения и умножения, а также определим отношение порядка следующим образом:

$$(x + iy \leqslant a + ib) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{c} x < a \\ x = a \wedge (y \leqslant b). \end{array}\right.$$

Проверьте, что $1 > 0$, но при этом существуют $z, w \in \mathbb{C}$ такие, что $z, w > 0$ и $z \cdot w < 0$ в указанном выше смысле.

§ 4 Индукция

§ 4.1. Индуктивные множества.

Определение 1. *Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется индуктивным, если*

1. $1 \in A$;
2. *если $x \in A$, то $(x+1) \in A$.*

Например, множество $\{1\}$ не является индуктивным, а множество

$$[1, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant 1\}.$$

является индуктивным.

Обозначим символом $\mathcal{F}$ семейство всех индуктивных множеств:

$$\mathcal{F} := \{A \subset \mathbb{R} \mid A \text{ индуктивно}\}.$$

Определение 2. *Пересечение*

$$\mathbb{N} := \bigcap \mathcal{F}$$

семейства всех индуктивных множеств называется множеством натуральных чисел (натуральным рядом).

По определению пересечения семейства для любого $n \in \mathbb{N}$ и для любого индуктивного $A \subset \mathbb{R}$ выполнено $n \in A$. Тогда $n \in \mathbb{R}$ и, следовательно, $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$. Так как $[1, +\infty)$ индуктивно, то $\mathbb{N} \subset [1, +\infty)$, то есть для любого натурального числа n выполнено $n \geqslant 1$.

Теорема 3. *Множество $\mathbb{N}$ является наименьшим по вложению среди всех индуктивных множеств, то есть*

1. *$\mathbb{N}$ является индуктивным;*
2. *если $A \in \mathcal{F}$ то $\mathbb{N} \subset A$*

Доказательство. По определению число 1 принадлежит любому индуктивному множеству, а значит и их пересечению. Аналогично, пусть $x \in \mathbb{N}$. Рассмотрим индуктивное множество A. По определению $x + 1 \in A$. Это верно для любого индуктивного множества A, значит $x + 1 \in \mathbb{N}$. Таким образом, $\mathbb{N}$ индуктивно.

Если $A \subset \mathbb{R}$ индуктивно, то по определению пересечения семейства каждый элемент множества $\mathbb{N}$ принадлежит множеству A. Следовательно $\mathbb{N} \subset A$. □

Теорема 4 (принцип математической индукции)**.** *Рассмотрим высказывание $P(n)$, параметром которого является натуральное число n. Если истинно $P(1)$ (база индукции), а также для любого $n \in \mathbb{N}$ из $P(n)$ следует $P(n+1)$ (шаг индукции), то для всех $n \in \mathbb{N}$ верно $P(n)$.*

Доказательство. Рассмотрим множество

$$A := \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ истинно}\}.$$

Нам известно следующее:

1. (база индукции) $1 \in A$;
2. (шаг индукции) если $n \in A$ то $n + 1 \in A$.

Тогда множество A является индуктивным, а значит по теореме 3 имеем $\mathbb{N} \subset A$. Но в то же время $A \subset \mathbb{N}$, значит $A = \mathbb{N}$. □

В качестве примера докажем, что 1 является минимальным натуральным числом.

Утверждение 5. *Для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $n \geqslant 1$.*

Доказательство. В качестве $P(n)$ возьмём высказывание «$n \geqslant 1$». Ясно, что $P(1)$ истинно. Допустим, что $n \in \mathbb{N}$ таково, что $P(n)$ истинно. Тогда $n + 1 \geqslant 1 + 1$. Но $1 \geqslant 0$, а значит $1 + 1 \geqslant 1$. Отсюда заключаем, что $n + 1 \geqslant 1$, то есть $P(n + 1)$ истинно. □

Отсюда вытекает, что 0 не является натуральным числом: иначе $0 \geqslant 1$, а в силу доказанного выше утверждения 10 имеем $1 \geqslant 0$, так что $0 = 1$. Отметим, что если бы в определении индуктивного множества вместо $1 \in A$ мы потребовали бы $0 \in A$, то 0 было бы натуральным числом. Таким образом, принадлежность 0 к $\mathbb{N}$ зависит от того, как именно определяются индуктивные множества.

Утверждение 6. *Если $n \in \mathbb{N}$ и $n > 1$, то $n - 1 \in \mathbb{N}$.*

Доказательство. Снова воспользуемся индукцией. Для $n = 1$ доказываемая импликация верна. Перейдём к шагу индукции. Для любого $n \in \mathbb{N}$ число $(n + 1) - 1 = n$ является натуральным. Отсюда вытекает, что импликация $((n + 1) > 1) \Rightarrow ((n + 1) - 1 \in \mathbb{N})$ истинна. □

Из доказанного утверждения следует, что если $n \in \mathbb{N}$ и $n > 1$, то $n \geqslant 2$. Действительно, при $n > 1$ имеем $n - 1 \in \mathbb{N}$, а значит $n - 1 \geqslant 1$ (по утверждению 5).

Утверждение 7. *Сумма и произведение любых двух натуральных чисел являются натуральными числами.*

Доказательство. Зафиксируем натуральное число m и докажем по индукции, что для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $n + m \in \mathbb{N}$. При $n = 1$ данное утверждение верно, так как $m \in \mathbb{N}$, а $\mathbb{N}$ индуктивно. Если $n + m \in \mathbb{N}$, то и число $n + 1 + m = (n + m) + 1$ принадлежит $\mathbb{N}$.

Перейдём от суммы к произведению. Снова зафиксируем $m \in \mathbb{N}$ и докажем по индукции, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $n \cdot m \in \mathbb{N}$. При $n = 1$ это утверждение верно, так как $1 \cdot m = m \in \mathbb{N}$. Допустим, что оно верно для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Тогда $n \cdot m \in \mathbb{N}$ и, следовательно, $(n+1) \cdot m = n \cdot m + m$ представляет собой сумму двух натуральных чисел. С учётом доказанного выше это означает, что $n \cdot m + m$ принадлежит $\mathbb{N}$. □

Покажем, что для любого натурального числа n число $n+1$ непосредственно следует за n:

Теорема 8. *Для любых натуральных чисел m и n из $m > n$ следует $m \geqslant n + 1$.*

Доказательство. Докажем по индукции, что для всех $n \in \mathbb{N}$ верно

$$P(n) = \text{«для любого } m \in \mathbb{N} \text{ из } m > n \text{ следует } m \geqslant n + 1\text{»}.$$

По следствию из утверждения 6 $P(1)$ истинно. Перейдём к шагу индукции. Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $P(n)$ истинно. Пусть $m > n+1$. Тогда $m > 2$ и, следовательно, $m - 1 \in \mathbb{N}$ по утверждению 6. Тогда из неравенства $m - 1 > n$ и истинности $P(n)$ следует, что $m - 1 \geqslant n + 1$, а значит $m \geqslant (n + 1) + 1$. □

§ 4.2. Рекурсия. Рассмотрим множество A и элемент $a_1 \in A$. Пусть для каждого $n \in \mathbb{N}$ задано отображение $r_n \colon A^n \to A$. Построим отображение $f \colon \mathbb{N} \to A$ такое, что для всех $n \in \mathbb{N}$

$$f(n) = \begin{cases} f(1), & n = 1, \\ r_{n-1}(f(1), \ldots, f(n-1)), & \text{иначе.} \end{cases} \tag{1}$$

Такой способ определения отображений называется *рекурсией*. Также говорят, что f *задано рекуррентно формулой* (1).

Теорема 9. *Существует единственное отображение $f \colon \mathbb{N} \to A$ такое, что выполнено* (1).

Доказательство. Для каждого $m \in \mathbb{N}$ существует единственное отображение $f_m\colon I_m \to A$ такое, что (1) выполнено для всех $n \in I_m$. Это несложно доказать индукцией по m. Пусть Γ_m — график f_m. Если искомое отображение f существует, то его график $\Gamma \subset \mathbb{N} \times A$ должен обладать тем свойством, что для любого $m \in \mathbb{N}$ выполнено $\Gamma \cap (I_m \times A) = \Gamma_m$. Так как $\bigcup_{m\in\mathbb{N}} I_m = \mathbb{N}$, то последнее равносильно тому, что $\Gamma = \bigcup_{m\in\mathbb{N}} \Gamma_m$.

В силу единственности f_m для любого $m \in \mathbb{N}$ выполнено $\Gamma_m \subset \Gamma_{m+1}$. Отсюда вытекает, что $\Gamma := \bigcup_{m\in\mathbb{N}} \Gamma_m$ является графиком некоторого отображения $f\colon \mathbb{N} \to A$. При этом для любого $m \in \mathbb{N}$ выполнено $\Gamma \cap I_m \times A = \Gamma_m$, а значит для любого $n \in I_m$ имеем $f(n) = f_m(n)$. Следовательно, (1) выполнено для всех $n \in \mathbb{N}$. □

§ 4.3. Целые, рациональные и иррациональные числа. Определив множество натуральных чисел $\mathbb{N}$, мы можем определить *множество целых чисел*

$$\mathbb{Z} := \{n - m \mid n, m \in \mathbb{N}\},$$

множество рациональных чисел

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n} \;\middle|\; m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\},$$

и *множество иррациональных чисел*

$$\mathbb{I} := \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Теорема 10. *Если $p, q \in \mathbb{Z}$ и $p > q$, то $p \geqslant q + 1$.*

Доказательство. Пусть $p = n - m$ и $q = k - s$, где $n, m, k, s \in \mathbb{N}$. Так как $p > q$, то $n + s > m + k$. По теореме 8 $n + s \geqslant m + k + 1$. Тогда $n - m \geqslant k - s + 1$, что и требовалось доказать. □

Рассмотрим кольцо $\mathbb{Z}/(m\mathbb{Z})$ вычетов по модулю $m > 1$. С одной стороны, его можно считать индуктивным множеством, если для любого $x \in \mathbb{Z}/(m\mathbb{Z})$ под $x + 1$ понимать $(x + 1) \mod m$. Но согласно введённому нами определению индуктивного множества операцию сложения мы понимаем в смысле пространства вещественных чисел, поэтому $(m - 1) + 1 = m \notin \mathbb{Z}/(m\mathbb{Z})$ и следовательно $\mathbb{Z}/(m\mathbb{Z})$ не является индуктивным множеством (если рассматривать его как подмножество $\mathbb{R}$).

§ 4.4. Бином Ньютона. Напомним, что для любого натурального числа n число $n! := n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 1$ называется *факториалом* n. По определению считается, что $0! = 1$. (Строго говоря, $n!$ определяется с помощью рекурсии: $n! = n \cdot (n-1)!$, см. теорему 9.)

Для любых целых чисел n и k таких, что $0 \leqslant k \leqslant n$ число

$$C_n^k := \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

называется *числом сочетаний из n по k*, или *биномиальным коэффициентом*. В иностранной литературе вместо C_n^k иногда пишут $\binom{n}{k}$.

Так как

$$C_n^k = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-k+1)}{k!}, \tag{2}$$

то для любого положительного целого числа k число сочетаний C_n^k можно определить (с помощью данной формулы) не только для положительных целых $n \geqslant k$, но и вообще для любого вещественного числа n.

При $n \in \mathbb{N}$ комбинаторный смысл числа сочетаний состоит в том, что C_n^k равно числу способов выбрать k различных элементов из n различных элементов, не учитывая порядок. (Это видно, например, из (2).)

Лемма 11. *Для любых $n \in \mathbb{R}$ и любых положительных целых k выполнено*

$$C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k. \tag{3}$$

Доказательство. Из (2) следует, что для любого $k \in \mathbb{N}$ выполнено

$$C_n^k = C_n^{k-1} \cdot \frac{n-k+1}{k}, \qquad C_n^{k-1} = C_{n+1}^k \cdot \frac{k}{n+1}.$$

Поэтому

$$C_n^{k-1} + C_n^k = C_n^{k-1}\left(1 + \frac{n-k+1}{k}\right) = C_n^{k-1}\frac{n+1}{k} = C_{n+1}^k. \qquad \square$$

Пусть для каждого $k \in \{0, 1, \ldots, n\}$ задано вещественное число a_k. Тогда

$$\sum_{k=0}^{n} a_k := a_0 + a_1 + \ldots + a_n.$$

Строго говоря, $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ определяется рекурсивно: $S_n := S_{n-1} + a_n$. Аналогично определяется $\sum_{k=1}^{n} a_k$. При этом от того, каким символом обозначен *индекс суммирования* k, сумма не зависит: $\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{s=1}^{n} a_s$.

Из определения суммы видно, что

$$\sum_{s=0}^{n} a_s = \sum_{k=1}^{n+1} a_{s-1}. \tag{4}$$

Строгое доказательство данного равенства можно получить индукцией по n.

Теорема 12 (бином Ньютона)**.** *Для любых $a, b \in \mathbb{R}$ и $n \in \mathbb{N}$ выполнено*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}.$$

Доказательство. Воспользуемся индукцией по n. При $n = 1$ доказываемое утверждение очевидно. Пусть оно выполнено для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Тогда в силу (4)

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} = (a+b)^n(a+b) &= \left(\sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}\right)(a+b) \\
&= \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k+1} \\
&= \sum_{s=1}^{n+1} C_n^{s-1} a^s b^{n-s+1} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k+1} \\
&= \sum_{s=1}^{n} C_n^{s-1} a^s b^{n-s+1} + C_n^n a^{n+1} + C_n^0 b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_n^k a^k b^{n-k+1} \\
&= C_n^n a^{n+1} + C_n^0 b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} (C_n^{k-1} + C_n^k) a^k b^{n-k+1} \\
&= C_{n+1}^{n+1} a^{n+1} + C_{n+1}^0 b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_{n+1}^k a^k b^{n-k+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k a^k b^{n+1-k}
\end{aligned}$$

в силу (3), что и требовалось доказать. □

Из бинома Ньютона видно, что C_n^k равно коэффициенту при $a^k b^{n-k}$ в разложении $(a+b)^n$ (иногда это свойство берётся в качестве определения биномиального коэффициента).

§ 4.5. Неравенство Бернулли. Индукцией по n нетрудно проверить, что для всех неотрицательных вещественных чисел x, y из $x \leqslant y$ следует $x^n \leqslant y^n$. Отсюда следует, что если n нечётно, то для всех $x, y \in \mathbb{R}$ из $x \leqslant y$ следует $x^n \leqslant y^n$.

Так как $C_n^1 = n$, то при $y = 1$ и $x \geqslant 0$ из бинома Ньютона сразу следует, что $(1 + x)^n \geqslant 1 + nx$. Оказывается, что последнее неравенство верно и при $x \geqslant -1$:

Утверждение 13 (неравенство Бернулли)**.** *Если $x \geqslant -1$, то для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено*

$$(1 + x)^n \geqslant 1 + nx. \tag{5}$$

Если $n > 1$ и $x \neq 0$, то неравенство (5) является строгим.

Доказательство. Докажем (5) индукцией по n. При $n = 1$ данное неравенство очевидно. Если оно верно при некотором $n \in \mathbb{N}$, то

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geqslant (1+nx)(1+x) = 1+(n+1)x+nx^2 \geqslant 1+(n+1)x$$

откуда ясно что (5) верно для всех $n \in \mathbb{N}$. Если $x \neq 0$, то $nx^2 > 0$, а значит записанное выше неравенство является строгим. □

§ 4.6. Упражнения.

1. Докажите неравенство Бернулли из бинома Ньютона при $x > -1$.

Указание. Достаточно рассмотреть случай, когда $-\frac{1}{n} < x < 0$. В этом случае $(1 + x)^n - (1 + nx) = \sum_{k=2}^{n}(-1)^k a_k$, где $a_{k+1} > a_k > 0$, откуда вытекает, что рассматриваемая сумма положительна.

§ 5 Ограниченные и неограниченные множества

Определение 1. *Пусть $A \subset \mathbb{R}$. Если $x \in \mathbb{R}$ и для всех $a \in A$ выполнено $a \leqslant x$, то x называется верхней гранью множества A. Если у множества A существует хотя бы одна верхняя грань, то это множество называется ограниченным сверху.*

Аналогичным образом вводятся понятия нижней грани и ограниченности снизу. Если множество $A \subset \mathbb{R}$ ограничено и сверху, и снизу, то оно называется ограниченным.

Например, множество $A = \{a \in \mathbb{R} : 0 \leqslant a < 1\}$ ограничено сверху. Более того, мы можем в явном виде описать множество B всех верхних граней множества A. Во-первых если $x \geqslant 1$, то $x \in B$. Во-вторых, если $x < 1$, то число x не является верхней гранью множества A, так как число $a = (x+1)/2$ принадлежит A и $a > x$.

Определение 2. *Пусть $A \subset \mathbb{R}$ и $x \in \mathbb{R}$.*

Если $x \in A$ и для всех $a \in A$ выполнено $a \leqslant x$, то x называется максимальным элементом множества A; пишут $x = \max A$.

Если $x \in A$ и для всех $a \in A$ выполнено $a \geqslant x$, то x называется минимальным элементом множества A; пишут $x = \min A$.

Заметим, что $x = \max A$ тогда и только тогда, когда x — верхняя грань множества A и $x \in A$. То же самое можно сказать и о $\min A$.

В общем случае, если x и x' являются максимальными элементами произвольного множества $A \subset \mathbb{R}$, то по определению максимального элемента с одной стороны $x \leqslant x'$, а с другой $x' \leqslant x$, так что $x = x'$. Поэтому если во множестве существует максимальный элемент, то он — единственный. То же самое можно сказать о минимальном элементе. Это замечание оправдывает обозначения $\min A$ и $\max A$.

Не во всяком ограниченном множестве есть максимальный (или минимальный) элемент. Например, в рассмотренном выше множестве $A = \{a \in \mathbb{R} : 0 \leqslant a < 1\}$ нет максимального элемента. Действительно, это множество не содержит ни одной своей верхней грани.

Укажем достаточное условие существования минимального элемента множества:

Теорема 3. *Пусть множество $A \subset \mathbb{N}$ непусто. Тогда во множестве A существует минимальный элемент.*

Доказательство. Если $\min A$ существует, то он принадлежит множеству

$$L := \{n \in \mathbb{N} \mid \forall a \in A\ n \leqslant a\}.$$

Более того, натуральное число m является минимальным элементом множества A тогда и только тогда, когда $m \in A \cap L$. Поэтому достаточно доказать, что это пересечение непусто.

Допустим противное: пусть $A \cap L = \varnothing$. Тогда нестрогое неравенство $n \leqslant a$ в определении множества L не может оказаться равенством и, следовательно, его можно заменить на строгое неравенство $n < a$. По теореме 8 неравенство $n < a$ равносильно неравенству $n + 1 \leqslant a$. Возвращаясь к исходному определению множества L, отсюда можно заключить, что $n \in L$ тогда и только тогда, когда $n + 1 \in L$. Кроме того, ясно, что $1 \in L$. Тогда по индукции $L = \mathbb{N}$, а значит $A = \varnothing$. Противоречие. □

Из доказанной теоремы вытекает следующее достаточное условие существования максимального элемента множества:

Теорема 4. *Пусть множество $A \subset \mathbb{N}$ непусто и ограничено сверху некоторым натуральным числом m. Тогда во множестве A существует максимальный элемент.*

Доказательство. По условию множество

$$R := \{k \in \mathbb{N} \mid \forall a \in A\ a \leqslant k\}$$

непусто. Следовательно, по предыдущей теореме существует $n = \min R$. Если $n \notin A$, то для всех $a \in A$ имеем строгое неравенство $a < n$. Тогда по теореме 8 имеем $a \leqslant n - 1$. Если $n > 1$, то отсюда следует, что $n - 1 \in R$. Это противоречит тому, что $n = \min R$. Если же $n = 1$, то A может быть только пустым. □

§ 5.1. Точная верхняя грань множества. Пусть во множестве $A \subset \mathbb{R}$ есть максимальный элемент a. Тогда для любой верхней грани x множества A выполнено $a \leqslant x$. Значит a является *минимальным элементом множества всех верхних граней множества A*. Обратное в общем случае неверно, в чём нетрудно убедиться, рассмотрев множество $A = \{a \in \mathbb{R} : 0 \leqslant a < 1\}$. Это наблюдение приводит нас к следующему обобщению понятия максимального элемента:

Определение 5. *Число $x \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью множества $A \subset \mathbb{R}$, если*

1. *для любого $a \in A$ выполнено $a \leqslant x$;*

2. *если $y \in \mathbb{R}$ является верхней гранью множества A, то $y \geqslant x$.*

Аналогично определяется понятие точной нижней грани.

Иначе говоря, точной верхней гранью множества A называется минимальный элемент множества всех верхних граней множества A (если он существует).

Теорема 6 (о точной верхней грани)**.** *Если множество $A \subset \mathbb{R}$ непусто и ограничено сверху, то у него имеется единственная точная верхняя грань.*

Доказательство. Пусть B — множество всех верхних граней рассматриваемого множества A. По определению для любого $a \in A$ и любого $b \in B$ выполнено $a \leqslant b$, значит A лежит слева от B. По условию $A \neq \varnothing$ и $B \neq \varnothing$. Тогда по аксиоме непрерывности существует $z \in \mathbb{R}$ такое, что z разделяет A и B, то есть для всех $a \in A$ и всех $b \in B$ выполнено $a \leqslant z \leqslant b$. Следовательно, $z \in B$ и $z = \min B$. □

§ 5.2. Принцип Архимеда.

Утверждение 7 (принцип Архимеда)**.** *Для любого вещественного числа a существует натуральное число n такое, что $n > a$.*

Доказательство. Предположим, что для всех натуральных чисел n выполнено $n \leqslant a$. Тогда a является верхней гранью $\mathbb{N}$. По теореме 6 множество $\mathbb{N}$ имеет единственную точную верхнюю грань $x \in \mathbb{R}$. Тогда $x - 1$ не является верхней гранью данного множества, а значит существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $x - 1 < n$. Следовательно, $x < n + 1$ и поэтому x не может быть верхней гранью множества $\mathbb{N}$. □

Покажем, что точная верхняя грань действительно является обобщением понятия максимального элемента.

Утверждение 8. *Пусть множество $A \subset \mathbb{R}$ непусто и ограничено сверху. Пусть S — точная верхняя грань множества A. Тогда следующие свойства эквивалентны:*

(i) во множестве A существует максимальный элемент;

(ii) $S \in A$.

Кроме того, если существует $\max A$*, то он совпадает с* S*.*

Доказательство. $(i) \Rightarrow (ii)$. Если $m = \max A$, то m является одной из верхних граней множества A Так как $m \in A$, то ни одно число $x < m$ не может быть верхней гранью A. Следовательно, $S = m$.

$(ii) \Rightarrow (i)$. Если $m = S$, то для всех $a \in A$ выполнено $a \leqslant m$. Поэтому если $m \in A$, то $m = \max A$. □

Определение 9. *Множество* $A \subset \mathbb{R}$ *называется всюду плотным во множестве* $B \subset \mathbb{R}$*, если для любого* $x \in B$ *для любого* $\varepsilon > 0$ *существует* $y \in A$ *такое, что* $|x - y| < \varepsilon$*.*

Иначе говоря, A всюду плотно в B если любой элемент множества B можно с любой заданной наперёд точностью приблизить каким-то элементом множества A. (Иногда в определении всюду плотного множества дополнительно требуют вложение $A \subset B$ [8, §25.2].)

Утверждение 10. $\mathbb{Q}$ *всюду плотно в* $\mathbb{R}$*.*

Доказательство. Достаточно для любого вещественного $x > 0$ и для любого натурального числа n подобрать рациональное число r так, что $|x - r| < \frac{1}{n}$. Рассмотрим множество $A := \{k \in \mathbb{N} \mid nx < k\}$. По принципу Архимеда множество A непусто. Тогда по теореме 3 существует $m := \min A$. Если $m > 1$, то по определению минимального элемента $m - 1 \leqslant nx$. Последнее неравенство верно и при $m = 1$, поэтому для всех $m \in \mathbb{N}$ выполнено

$$m - 1 \leqslant nx < m,$$

откуда $|x - \frac{m}{n}| < \varepsilon$. □

Из доказанной теоремы следует, что для любых $x, y \in \mathbb{R}$, удовлетворяющих условию $x < y$, найдётся рациональное число $r \in \mathbb{Q}$ такое, что $x < r < y$.

§ 5.3. Целая часть числа.

Определение 11. *Пусть* $x \in \mathbb{R}$*. Рассмотрим множества*

$$L_x := \{n \in \mathbb{Z} \mid n \leqslant x\}, \qquad R_x := \{n \in \mathbb{Z} \mid x \leqslant n\}.$$

Числа $\lfloor x \rfloor := \sup L_x$ *и* $\lceil x \rceil := \inf R_x$ *называются соответственно нижним и верхним округлениями числа* x*.*

Утверждение 12. *Для всех $x \in \mathbb{R}$ выполнено $\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$ и $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$. Аналогичное верно для $\lceil x \rceil$.*

Доказательство. Так как $\lfloor x \rfloor - 1$ не является верхней гранью множества L_x, то найдётся $m \in L_x$ такое, что $m > \lfloor x \rfloor - 1$. Проверим, что $m = \max L_x$. Пусть $n \in L_x$ и $n > m$. Тогда по теореме 10 имеем $n \geqslant m + 1 > \lfloor x \rfloor$, что противоречит определению точной верхней грани. Итак, $m = \max L_x$, а значит по утверждению 8 имеем $m = \lfloor x \rfloor$.

Так как $\lfloor x \rfloor \in L_x$, то $\lfloor x \rfloor \leqslant x$. Так как $\lfloor x \rfloor = \sup L_x$, то $\lfloor x \rfloor + 1 > x$. □

§ 5.4. Расширенная числовая прямая. Рассмотрим множество

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\},$$

состоящее из всевозможных вещественных чисел и символов $+\infty$ и $-\infty$ (где $+\infty \neq -\infty$). Доопределим отношение $\leqslant$ следующим естественным образом: будем считать, что $-\infty \leqslant -\infty$, $+\infty \leqslant +\infty$, $-\infty \leqslant +\infty$ и для любого $x \in \mathbb{R}$ выполнено $-\infty \leqslant x$ и $x \leqslant +\infty$. (Легко видеть, что на самом деле последние три неравенства будут строгими.) Множество $\overline{\mathbb{R}}$ называется *расширенным множеством вещественных чисел*, или *расширенной числовой прямой*.

Определение 13. *Элемент $x \in \overline{\mathbb{R}}$ называется обобщённой верхней (соответственно нижней) гранью множества $A \subset \mathbb{R}$, если для всех $a \in A$ выполнено $a \leqslant x$ ($a \geqslant x$).*

Минимальный элемент множества всех обобщённых верхних (нижних) граней множества A называется супремумом A (инфимумом A) и обозначается $\sup A$ *(*$\inf A$*).*

Докажем, что для любого $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ существует единственная обобщённая точная верхняя (нижняя) грань.

Доказательство. (Ограничимся случаем точной верхней грани.) Если элемент $-\infty$ является обобщённой верхней гранью множества A, то очевидно, что $\sup A = -\infty$. (Такое возможно лишь в случаях, когда $A = \varnothing$ или $A = \{-\infty\}$.) Далее будем предполагать, что $-\infty$ не является обобщённой верхней гранью A.

Если единственной обобщённой верхней гранью множества A является $+\infty$, то и $\sup A = +\infty$.

Предположим, что A имеет верхнюю грань $x \in \mathbb{R}$. Тогда множество $A' := A \setminus \{-\infty\}$ ограничено сверху (как подмножество $\mathbb{R}$, то есть в смысле определения 1). При этом A' непусто, так как $-\infty$ не является обобщённой

верхней гранью A. Тогда по теореме 6 множество A имеет единственную точную верхнюю грань $x \in \mathbb{R}$. Следовательно, $\sup A = x$. □

Во всех выражениях вида «пусть $x > 0$» или «существует $x > 0$» по умолчанию мы будем предполагать, что x — это вещественное число, если выше не оговорено явно, что $x \in \overline{\mathbb{R}}$. Если $x \in \overline{\mathbb{R}}$, то x будем называть не числом, а элементом расширенной числовой прямой.

§ 5.5. Промежутки. Если $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$ и $A \leqslant B$, то множество $[A, B] := \{x \in \overline{\mathbb{R}} \mid A \leqslant x \leqslant B\}$ называется *отрезком с концами* A, B, а множество $(A, B) := \{x \in \overline{\mathbb{R}} \mid A < x < B\}$ — *интервалом с концами* A, B. Множества $[A, B) := \{x \in \overline{\mathbb{R}} \mid A \leqslant x < B\}$ и $(A, B] := \{x \in \overline{\mathbb{R}} \mid A < x \leqslant B\}$ называются *полуинтервалами с концами* A, B.

Определение 14. *Множество $I \subset \mathbb{R}$ называется промежутком, если для любых $a, b \in I$ выполнено $[a, b] \subset I$. Промежуток I называется конечным, если множество I ограничено.*

Из определения промежутка ясно, что отрезки, интервалы и полуинтервалы являются промежутками. Покажем, что других видов промежутков не существует:

Утверждение 15. *Если $I \subset \mathbb{R}$ — непустой промежуток, то*

$$(\inf I, \sup I) \subset I.$$

В частности, любой промежуток является либо отрезком, либо интервалом, либо полуинтервалом.

Доказательство. Пусть $x \in (\inf I, \sup I)$. Тогда по определению inf и sup существуют $a, b \in I$ такие, что $a < x < b$. По определению промежутка $x \in I$. □

Если один из концов промежутка конечен, а другой — нет, то такой промежуток называют *лучом*.

§ 5.6. Упражнения.

1. Доказать, что отображение $f\colon \mathbb{N}\times[0,1)\to[1,+\infty)$ вида $f(n,x)=n+x$ является биекцией.

2. Пусть множество $A\subset\mathbb{N}$ непусто и ограничено сверху. Докажите, что в нём существует максимальный элемент.

3. Докажите, что множество $A\subset\mathbb{R}$ имеет максимальный элемент тогда и только тогда, когда $\sup A\in A$.

4. Пусть A и B — непустые ограниченные подмножества $\mathbb{R}$. Обозначим $A+B:=\{a+b\mid a\in A,\ b\in B\}$ и $(-A):=\{-a\mid a\in A\}$. Докажите, что:

1. $\sup(A+B)=\sup A+\sup B$ и $\inf(A+B)=\inf A+\inf B$;
2. $\inf(-A)=-\sup A$ и $\sup(-A)=-\inf A$;
3. если $A\subset B$, то $\sup A\leqslant\sup B$ и $\inf A\geqslant\inf B$;

5. Пусть $A,B\subset\mathbb{R}$ — непустые множества, причём $A\leqslant B$, то есть для всех $a\in A$ и $b\in B$ выполнено $a\leqslant b$. Докажите, что $\sup A\leqslant\inf B$.

6. Пусть $A=\{a\in\mathbb{Q}\mid a>0,\ a^2<2\}$, $B=\{b\in\mathbb{Q}\mid b>0,\ b^2>2\}$. Докажите, что

1. $A\leqslant B$
2. A не имеет максимального элемента, а B не имеет минимального элемента.
3. $\sup A=\inf B=z$, где $z^2=2$.

7. Докажите, что $A=\{r^2\mid r\in\mathbb{Q}\}$ всюду плотно в $B=(0,+\infty)$.

8. Докажите, что множество рациональных чисел не удовлетворяет аксиоме 16.

Указание. Воспользуйтесь иррациональностью $\sqrt{2}$.

§ 6 Конечные и бесконечные множества

§ 6.1. Равномощность множеств.

Определение 1. *Если для двух множеств A и B существует биекция $f\colon A \to B$, то говорят, что A равномощно B.*

Любое множество равномощно самому себе. Если A равномощно B и $f\colon A \to B$ — биекция, то и B равномощно A, так как f^{-1} также является биекцией. Кроме того, если A равномощно B и B равномощно C, то A равномощно C.

Если множество A равномощно некоторому подмножеству B' множества B, то будем писать $A \lesssim B$ (и говорить «множество A по мощности меньше либо равно множеству B»). Это равносильно существованию инъекции $f\colon A \to B$ (которая отождествляет элементы A с элементами B').

§ 6.2. Конечные и бесконечные множества.

Определение 2. *Пусть $n \in \mathbb{N}$. Множество $I_n := \{a \in \mathbb{N} \mid a \leqslant n\}$ называется начальным отрезком длины n.*

Определение 3. *Непустое множество A называют конечным, если существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что A равномощно I_n. При этом n называется количеством (числом) элементов множества A.*

Пустое множество считается конечным (число его элементов считается равным нулю).

То, что количество элементов конечного множества определено однозначно, вытекает из следующего утверждения:

Теорема 4 (принцип Дирихле)**.** *Пусть $m, n \in \mathbb{N}$ и $f\colon I_n \to I_m$ — инъекция. Тогда $n \leqslant m$.*

Доказательство. Воспользуемся индукцией по n. А именно, докажем, что для любого $n \in \mathbb{N}$ верно следующее утверждение:

$$P(n) := \text{«если } s \in \mathbb{N} \text{ и } f\colon I_n \to I_s \text{ — инъекция, то } n \leqslant s\text{»}.$$

При $n = 1$ данное утверждение очевидно. Предположим, что оно верно для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Пусть $g\colon I_{n+1} \to I_m$ — инъекция. Рассмотрим два случая:

1. Пусть $g(n+1) = m$. Тогда $f := g|_{I_n}$ будет инъекцией из I_n в I_{m-1}. По предположению шага индукции $n \leqslant m-1$, то есть $n+1 \leqslant m$.

2. Пусть $p := g(n+1) < m$. Тогда рассмотрим биекцию $\varphi\colon I_m \to I_m$ вида
$$\varphi(k) := \begin{cases} m, & k = p, \\ p, & k = m, \\ k, & \text{иначе} \end{cases}$$
Отображение $h = \varphi \circ g$ является инъекцией из I_{n+1} в I_m. Кроме того, $h(n+1) = \varphi(g(n+1)) = \varphi(p) = m$, а значит к h применимы рассуждения из предыдущего случая.

В обоих случаях мы пришли к выводу, что $n+1 \leqslant m$. □

Подмножество любого конечного подмножества является конечным:

Теорема 5. *Пусть A — конечное множество и $B \subset A$. Тогда B — тоже конечное множество.*

Доказательство. Воспользуемся индукцией по числу n элементов множества A. Пусть доказываемое утверждение верно для некоторого n. Пусть $f\colon I_{n+1} \to A$ — биекция и $B \subset A$. Пусть $B' = B \setminus \{f(n+1)\}$. Тогда $B' \subset f(I_n)$, значит по предположению шага индукции существует биекция $g\colon I_k \to B'$. Если $f(n+1) \notin B$, то $B = B'$ и g устанавливает взаимно однозначное соответствие между I_k и B. Если же $f(n+1) \in B$, то доопределив $g(k+1) := f(n+1)$ получим биекцию $g\colon I_{k+1} \to B$. □

Итак, множество A конечно тогда и только тогда, когда существует натуральное число n такое, что имеется биекция $f\colon A \to I_n$ (причём такое число n единственно). В этом случае говорят, что элементы множества A «занумерованы» биекцией f. Действительно, каждому элементу множества A отображение f ставит в соответствие некоторый номер от 1 до n, причём это соответствие взаимно однозначно.

Если $A = \{a_1, \ldots, a_n\} \subset \mathbb{R}$ — конечное множество вещественных чисел (где $a_i \neq a_j$ при $i \neq j$), то
$$\sum_{a \in A} a := \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

В силу коммутативности сложения сумма в правой части не зависит от того, в каком порядке «занумерованы» элементы множества A.

Лемма 6 (о замене индекса суммирования)**.** *Пусть $A, B \subset \mathbb{R}$ — конечные множества, $\varphi\colon A \to B$ — биекция и $f\colon B \to \mathbb{R}$ — функция. Тогда*

$$\sum_{a\in A} f(\varphi(a)) = \sum_{b\in\varphi(A)} f(b).$$

Доказательство. Пусть $A = \{a_i\}_{i=1}^n$. Для каждого $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ обозначим $b_i := \varphi(a_i)$. Тогда $\varphi(A) = \{b_i\}_{i=1}^n = B$ и

$$\sum_{a\in A} f(\varphi(a)) = \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(a_i)) = \sum_{i=1}^{n} f(b_i) = \sum_{b\in B} f(b),$$

что и требовалось доказать. □

Определение 7. *Если множество A не является конечным, то оно называется бесконечным.*

Утверждение 8. *Множество $\mathbb{N}$ бесконечно.*

Доказательство. Действительно, пусть $n \in \mathbb{N}$ и $f\colon \mathbb{N} \to I_n$ — биекция. Отображение $g\colon I_{n+1} \to \mathbb{N}$ вида $g(k) = k$ является инъекцией. Тогда композиция $f \circ g$ будет инъекцией из I_{n+1} в I_n, а значит $n + 1 \leqslant n$. □

§ 6.3. Счётные множества.

Определение 9. *Если множество A равномощно $\mathbb{N}$, то A называется счётным.*

Другими словами, множество A счётно тогда и только тогда, когда существует биекция $f\colon A \to \mathbb{N}$. Если такую биекцию удалось построить, то говорят, что элементы множества A «занумеровали» натуральными числами. А именно, каждому $a \in A$ отображение f ставит в соответствие его «номер» $f(a) \in \mathbb{N}$, причём это соответствие между элементами и номерами взаимно однозначно. (При этом обратное отображение f^{-1} «находит» элемент множества A по его «номеру» n для любого $n \in \mathbb{N}$.)

Например, множество A всех нечётных натуральных чисел счётно, так как в качестве биекции $f\colon A \to \mathbb{N}$ можно взять $f(a) := (a + 1)/2$.

Утверждение 10. *Множество целых чисел счётно.*

Доказательство. Отображение $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ вида

$$f(k) := \max(2k + 1, -2k)$$

является биекцией. □

Может ли бесконечное подмножество натурального ряда не быть счётным?

Теорема 11. *Если $A \subset \mathbb{N}$ бесконечно, то A счётно.*

Доказательство. С помощью теоремы 9 мы можем построить последовательность $x\colon \mathbb{N} \to A$ так, что $x_1 = \min A$ и для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x_{n+1} = \min(A \setminus \{x_1, \ldots, x_n\})$. Такая последовательность существует, так как если для некоторого $n \in \mathbb{N}$ множество $A \setminus \{x_1, \ldots, x_n\}$ оказалось пустым, то множество A является конечным.

По построению последовательности x для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x_{n+1} > x_n$ (это можно доказать индукцией по n). Тогда

$$\text{для любых } m, n \in \mathbb{N} \text{ из } m > n \text{ следует } x_m > x_n, \tag{1}$$

а также

$$\text{для любых } n \in \mathbb{N} \text{ выполнено } x_n \geqslant n. \tag{2}$$

Из (1) следует, что отображение x инъективно. Если предположить, что $a \in A \setminus \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, то для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x_n \leqslant a$. Тогда в силу (2) число a является верхней гранью множества $\mathbb{N}$, что противоречит принципу Архимеда. Значит отображение x сюръективно. □

Таким образом, любое подмножество натурального ряда либо конечно, либо счётно.

Определение 12. *Если существует инъекция $f\colon A \to \mathbb{N}$, то множество A называется не более чем счётным. Если существует инъекция $f\colon \mathbb{N} \to A$, то множество A называется не менее чем счётным.*

Дадим эквивалентное определение понятия не более чем счётного множества, используя сюръекцию вместо инъекции:

Теорема 13. *Множество A не более чем счётно тогда и только тогда, когда существует сюръекция $f\colon \mathbb{N} \to A$.*

Доказательство. Необходимость. Если A не более чем счётно, то существует инъекция $f\colon A \to \mathbb{N}$. Пусть $B := f(A)$. Если A непусто, то возьмём $a \in A$ и определим

$$g(b) := \begin{cases} f^{-1}(b), & b \in B \\ a, & b \notin B. \end{cases}$$

Так как $g(B) = A$, то g является сюръекцией.

Достаточность. Для любого $a \in A$ рассмотрим множество

$$X_a := \{n \in \mathbb{N} \mid f(n) = a\}$$

(это множество состоит из всех натуральных чисел, которые f отображает в a). Если $a, b \in A$ и $t \in X_a \cap X_b$, то $a = f(t) = b$. Таким образом, если X_a пересекает X_b, то $a = b$.

По условию для любого $a \in A$ множество X_a непусто, следовательно существует $\min X_a$. Докажем, что отображение $g\colon A \to \mathbb{N}$ вида

$$g(a) := \min X_a$$

является инъекцией. Предположим, что для некоторых $a, b \in A$ выполнено $g(a) = g(b)$. Тогда X_a пересекает X_b, а значит $a = b$. □

Чтобы установить счётность некоторого множества A достаточно указать биекцию $f\colon A \to \mathbb{N}$. Но если построить её трудно, то бывает удобно использовать следующий результат:

Теорема 14. *Если множество A одновременно не более чем счётно и не менее чем счётно, то оно счётно.*

Доказательство. Так как A не более чем счётно, то существует инъекция $f\colon A \to \mathbb{N}$. Если рассмотреть f как отображение из A в $f(A)$, то f будет биекцией. Так как A не менее чем счётно, то A и, следовательно, $f(A)$ бесконечно. Так как $f(A) \subset \mathbb{N}$, то по теореме 11 $f(A)$ счётно. □

Теорема 15. *Множество $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счётно.*

Доказательство. Любое натуральное число x можно единственным образом представить в виде

$$x = y \cdot 2^{k-1}, \tag{3}$$

где y — нечётное натуральное число и $k \in \mathbb{N}$. Существование такого представления очевидно из теоремы Евклида (основной теоремы арифметики о разложении на простые множители); также его можно доказать индукцией по x. Единственность чисел y и k в представлении (3) тоже легко установить: если $y2^{k-1} = y'2^{k'-1}$ с некоторым $k' > k$, то y делится на 2, что невозможно. Значит $k = k'$ и, следовательно, $y = y'$.

Рассмотрим отображение $f\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ вида

$$f(m, n) := (2m - 1) \cdot 2^{n-1}.$$

Так как любое натуральное число можно представить в виде (3), то отображение f сюръективно. Так как представление в виде (3) единственно, то f инъективно. □

Из утверждения 10 и теоремы 15 вытекает счётность множеств $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ и $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$:

Следствие 16. *Множества $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ и $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ — счётные.*

Теорема 17. *Множество рациональных чисел счётно.*

Доказательство. Так как $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$, то $\mathbb{Q}$ не менее чем счётно. С другой стороны, любое $r \in \mathbb{Q}$ однозначно представимо в виде несократимой дроби $r = m_r/n_r$, где $m_r \in \mathbb{Z}$ и $n_r \in \mathbb{N}$. Отображение $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ вида $f(r) = (m_r, n_r)$ инъективно. Следовательно, по теореме 14 $\mathbb{Q}$ не более чем счётно. □

Если $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ — конечное семейство подмножеств, то вместо $\bigcup \mathcal{F}$ пишут $\bigcup_{k=1}^{n} A_k$ (и аналогично для пересечения). Если $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ — (не более чем счётное) семейство подмножеств, то вместо $\bigcup \mathcal{F}$ пишут $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ или $\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k$ (и аналогично для пересечения).

Из теоремы 15 следует, что объединение не более чем счётного семейства не более чем счётных множеств является не более чем счётным:

Теорема 18. *Пусть для каждого $n \in \mathbb{N}$ задано не более чем счётное множество A_n. Тогда множество $U := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ не более чем счётно. Если хотя бы одно из множеств A_n счётно, то и U счётно.*

Доказательство. Пусть $m \in \mathbb{N}$. Так как A_m не более чем счётно, то существует сюръекция $f_m\colon \mathbb{N} \to A_n$. Рассмотрим отображение $f\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \to U$ вида $f(m, n) = f_m(n)$. Так как f — сюръекция, то U не более чем счётно по теоремам 13 и 15.

Так как для любого $m \in \mathbb{N}$ выполнено $A_m \subset U$, то если бы U было конечным, то по теореме 5 и A_m было бы конечным. □

Отметим, что в доказанная теорема справедлива не только для счётных объединений, но и для конечных, так как в качестве A_n может быть пустое множество.

Докажем, что множество бесконечно тогда и только тогда, когда некоторое его подмножество равномощно натуральному ряду:

Теорема 19. *Множество A бесконечно тогда и только тогда, когда существует инъекция $f\colon \mathbb{N} \to A$.*

Доказательство. Так как для любого конечного множества $B \subset A$ множество $A \setminus B$ непусто, то с помощью теоремы 9 мы можем построить отображение $f\colon \mathbb{N} \to A$ такое, что для любого $n \in \mathbb{N}$

$$f(n+1) \in A \setminus \{f(1), \ldots, f(n)\}.$$

По построению f инъективно. □

§ 6.4. Счётность дизъюнктного семейства невырожденных промежутков.

Определение 20. *Семейство подмножеств $\mathcal{F}$ множества X называется дизъюнктным, если его элементы попарно не пересекаются, то есть для любых $A, B \in \mathcal{F}$ из $A \neq B$ следует $A \cap B = \varnothing$.*

Промежуток $I \subset \mathbb{R}$ будем называть *невырожденным*, если он содержит хотя бы две различных точки. Например, отрезок $[a, b]$, где $a \leqslant b$ будет вырожденым тогда и только тогда, когда $a = b$.

Теорема 21. *Пусть на $\mathbb{R}$ задано дизъюнктное семейство $\mathcal{F}$ невырожденных промежутков. Тогда $\mathcal{F}$ не более чем счётно.*

Доказательство. Занумеруем все рациональные числа как $\{q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Для каждого $I \in \mathcal{F}$ определим $f(I) := \min\{n \in \mathbb{N} : q_n \in I\}$. В силу дизъюнктности семейства $\mathcal{F}$ данное отображение $f\colon \mathcal{F} \to \mathbb{N}$ будет инъекцией. Тогда $\mathcal{F}$ равномощно некоторому подмножеству $\mathbb{N}$, а значит не более чем счётно. □

§ 6.5. Теорема Кантора–Бернштейна.

Теорема 22. *Пусть A и B множества. Если $A \lesssim B$ и $B \lesssim A$, то $A \sim B$.*

Доказательство. Пусть $f\colon A \to B$ и $g\colon B \to A$ — инъекции. Обозначим $A_1 := f(A)$, $B_1 := g(B)$ и $B_2 := f(B_1)$. Так как f — инъекция, то имеет место равенство $f(A \setminus B_1) = f(A) \setminus f(B_1) = A_1 \setminus B_2$. Следовательно, f взаимно однозначно отображает $A \setminus B_1$ на $A_1 \setminus B_2$ (см. рис 1).

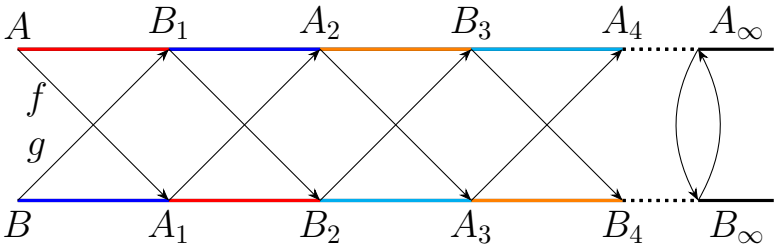


Рис. 1: Построение биекции $h\colon A \to B$.

Обозначив $A_2 := g(A_1)$ легко увидеть, что $g(B \setminus A_1) = B_1 \setminus A_2$, а значит g^{-1} взаимно однозначно отображает $B_1 \setminus A_2$ на $B \setminus A_1$. Таким образом,

отображение $\varphi\colon A \setminus A_2 \to B \setminus B_2$ вида

$$\varphi_1(x) := \begin{cases} f(x), & x \in A \setminus B_1, \\ g^{-1}(x), & x \in B_1 \setminus A_2 \end{cases}$$

является биекцией.

Для продолжения рассуждений воспользуемся индукцией. Обозначим $A_0 := A$ и $B_0 := B$. Для любого $k \in \mathbb{N}$ определим

$$A_{2k} := (g \circ f)^k(A_0), \quad B_{2k} := (f \circ g)^k(B_0),$$
$$A_{2k-1} := f(B_{2k-2}), \quad B_{2k-1} := f(A_{2k-2}).$$

Так как $f(A) \subset B$ и $g(B) \subset A$, то для любого $k \in \mathbb{N}$ имеем

$$A_{2k} \subset B_{2k-1} \subset A_{2k-2}. \tag{4}$$

По индукции несложно проверить, что для любого $k \in \mathbb{N}$ отображение $\varphi\colon A_{2k-2} \setminus A_{2k} \to B_{2k-2} \setminus B_{2k}$ вида

$$\varphi_k(x) := \begin{cases} f(x), & x \in A_{2k-2} \setminus B_{2k-1}, \\ g^{-1}(x), & x \in B_{2k-1} \setminus A_{2k} \end{cases}$$

является биекцией.

Обозначим

$$A_\infty := \bigcap_{k=1}^{\infty} A_{2k}, \qquad B_\infty := \bigcap_{k=1}^{\infty} B_{2k}.$$

Так как

$$A \setminus A_\infty = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} (A_{2k-2} \setminus A_{2k}) \quad \text{и} \quad B \setminus B_\infty = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} (B_{2k-2} \setminus B_{2k}),$$

то мы можем определить отображение $h\colon A \to B$ следующим образом:

$$h(x) = \begin{cases} \varphi_k(x), & x \in A_{2k-2} \setminus A_{2k}, \quad k \in \mathbb{N}, \\ f(x), & x \in A_\infty. \end{cases}$$

Так как φ_k взаимно однозначно отображает $A_{2k-2} \setminus A_{2k}$ на $B_{2k-2} \setminus B_{2k}$, то h взаимно однозначно отображает $A \setminus A_\infty$ на $B \setminus B_\infty$. Остаётся проверить, что f взаимно однозначно отображает A_∞ на B_∞.

Сначала докажем, что $f(A_\infty) \subset B_\infty$. В силу (4)

$$A_\infty = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_{2k-1}, \qquad B_\infty = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_{2k-1}.$$

Пусть $x \in A_\infty$. Тогда для любого $k \in \mathbb{N}$ выполнено $x \in B_{2k-1}$ и, следовательно, $f(x) \in B_{2k}$. В силу произвольности k отсюда получаем, что $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} B_{2k} = B_\infty$.

Аналогично доказывается, что $g(B_\infty) \subset A_\infty$.

Остаётся доказать, что $f(A_\infty) = B_\infty$. Так как $B_\infty \subset A_1 = f(A)$, то для любого $y \in B_\infty$ существует $x \in A$ такое, что $f(x) = y$. Покажем, что соответствующее x принадлежит A_∞. В противном случае x принадлежит $A \setminus A_\infty$, поэтому существует единственное $k \in \mathbb{N}$ такое, что $x \in A_{2k-2} \setminus A_{2k}$. Так как $g(f(A_{2k-2})) = g(A_{2k-1}) = A_{2k}$, то $g(f(x)) \in A_{2k} \setminus A_{2k+2}$. Значит $g(f(x)) \in A \setminus A_\infty$. Но с другой стороны, $g(f(x)) = g(y) \in A_\infty$, поскольку $g(B_\infty) \subset A_\infty$. Противоречие. □

Отметим, что приведённое выше доказательство можно несколько упростить, считая что $A \subset B$ (что можно сделать без ограничения общности).

§ 6.6. Упражнения.

1. Докажите, что если для некоторого n существует инъекция $f\colon A \to I_n$, то множество A конечно.

2. Докажите, что множество $A \subset \mathbb{N}$ конечно, тогда и только тогда, когда оно ограничено.

3. Докажите, что множество A не менее чем счётно тогда и только тогда, когда существует сюръекция $f\colon A \to \mathbb{N}$.

4. Рассмотрим отображение $g\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ вида

$$g(m,n) = \frac{(m+n-1)\cdot(m+n-2)}{2} + m.$$

В чём его геометрический смысл? Будет ли g биекцией?

5*. Обязательно ли в доказательстве теоремы Кантора-Бернштейна для любого $x \in A_\infty$ выполнено $g(f(x)) = x$?

§ 7 Предел последовательности

§ 7.1. Понятие последовательности. Пусть A — множество. *Последовательностью элементов* A называется функция вида $x\colon \mathbb{N} \to A$. Пара $(n, x(n))$ называется *n-ым элементом последовательности* x. На практике вместо $x(n)$ обычно пишут x_n, а n-ым элементом последовательности называют само значение x_n. Итак, если говорят, что задана последовательность $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset A$, то подразумевают, что задана функция $x\colon \mathbb{N} \to A$ и для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x_n = x(n)$. Вместо $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ также пишут $\{x_n\}$ или просто x_n. (Кроме того, по аналогии с упорядоченными парами (x_1, x_2), тройками (x_1, x_2, x_3) и т.д. вместо фигурных скобок иногда используются круглые скобки: (x_n).)

§ 7.2. Понятие эпсилон-окрестности. Утверждение «последовательность $x_n = \frac{1}{n}$ сходится к нулю при стремлении n к бесконечности» звучит настолько естественно и правдоподобно, что, казалось бы, не нуждается в каких-либо пояснениях. Однако при рассмотрении более сложных последовательностей, например, $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$, возникает необходимость в более точном определении понятия предела (которое приведёт к важным в приложениях методам работы с пределами).

Чтобы прийти к общему определению предела, можно более внимательно рассмотреть последовательность $x_n = \frac{1}{n}$. Эта последовательность сходится к нулю, так как при «достаточно больших n» дробь $\frac{1}{n}$ принимает «сколь угодно малые значения». Чтобы придать более точный смысл выражениям в кавычках, зафиксируем некоторую «точность» $\varepsilon > 0$ и зададимся вопросом: для каких $n \in \mathbb{N}$ число x_n «приближённо равно нулю с точностью ε», то есть выполняется неравенство $|x_n| < \varepsilon$? Так как по принципу Архимеда существует натуральное число N такое, что $1/N < \varepsilon$, то множество искомых индексов n будет включать в себя множество $\{n \in \mathbb{N} : n > N\}$. Другими словами, для всех $n > N$ будет выполнено $|x_n| < \varepsilon$. Это приводит нас к следующему определению предела: *число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности* $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что при $n > N$ выполнено

$$|x_n - a| < \varepsilon. \tag{1}$$

Нетрудно проверить, что если в определении предела заменить строгое неравенство $n > N$ на нестрогое, или строгое неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$ на нестрогое, то получится эквивалентное определение.

На практике удобно рассматривать как конечные, так и бесконечные пределы. Например, говорят что последовательность $\{x_n\}$ сходится к $+\infty$, если для любого $z > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $n > N$ выполнено

$$x_n > z. \tag{2}$$

Условия (1) и (2) можно обобщить с помощью понятия *ε-окрестности*. Это понятие позволит нам рассматривать в качестве предела не только $+\infty$ или $-\infty$, но и *бесконечность без знака*, обозначаемую символом ∞. Обозначим $\widehat{\mathbb{R}} := \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ (где, напомним, $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$).

Определение 1. *Пусть $p \in \widehat{\mathbb{R}}$ и пусть $\varepsilon > 0$. Множество*

$$U_\varepsilon(p) := \begin{cases} (\frac{1}{\varepsilon}, +\infty), & p = +\infty, \\ (p-\varepsilon, p+\varepsilon), & p \in \mathbb{R}, \\ (-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}), & p = -\infty, \\ (-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}) \cup (\frac{1}{\varepsilon}, +\infty), & p = \infty. \end{cases}$$

называется ε-окрестностью элемента p.

В силу данного выше определения для любого $p \in \widehat{\mathbb{R}}$ вложение

$$U_{\varepsilon_1}(p) \subset U_{\varepsilon_2}(p)$$

имеет место тогда и только тогда, когда $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$. В частности, чем меньше ε, тем у́же соответствующая ε-окрестность.

Для любых различных элементов $p, q \in \overline{\mathbb{R}}$ (но не из $\widehat{\mathbb{R}}$!) существуют $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ такие, что $U_{\varepsilon_1}(p) \cap U_{\varepsilon_2}(q) = \varnothing$. Иначе говоря, у любых двух различных элементов расширенной числовой прямой имеются непересекающиеся окрестности.

Множество $\mathring{U}_\varepsilon(p) := U_\varepsilon(p) \backslash \{p\}$ называется *проколотой ε-окрестностью элемента p.*

§ 7.3. Определение предела.

Определение 2. *Элемент $p \in \widehat{\mathbb{R}}$ называется пределом последовательности $\{x_n\}$ (при $n \to \infty$), если для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что для всех натуральных $n > N$ выполнено $x_n \in U_\varepsilon(p)$. В этом случае пишут $x_n \to p$ при $n \to \infty$, или $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = p$.*

Если последовательность $\{x_n\}$ имеет конечный предел, то она называется сходящейся; в противном случае она называется расходящейся.

Если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$, *то последовательность* $\{x_n\}$ *называется бесконечно малой. Если* $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$, *то последовательность* $\{x_n\}$ *называется бесконечно большой*

Например, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$, так как по принципу Архимеда для любого $\varepsilon > 0$ существует натуральное $N > 1/\varepsilon$ и тогда при $n > N$ выполнено $0 < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$. Последовательность $x_n = n$ имеет предел $+\infty$, но является расходящейся.

Последовательность $x_n = (-1)^n$ не имеет ни конечного, ни бесконечного предела. Действительно если p является пределом данной последовательности, то при $\varepsilon = \frac{1}{2}$ получаем, что существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что $x_n \in U_\varepsilon(p)$ при $n > N$. В частности, $x_{2N} = 1$ и $x_{2N+1} = -1$ принадлежат $U_\varepsilon(p)$. Следовательно, $\varepsilon > 1$ (независимо от того, конечно p или нет).

Для обоснования корректности обозначения $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ убедимся в единственности предела (когда он существует).

Утверждение 3 (единственность предела)**.** *Если* $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = p \in \overline{\mathbb{R}}$ *и* $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = q \in \overline{\mathbb{R}}$ *то* $p = q$.

Доказательство. Если $p \neq q$, то существуют $\varepsilon > 0$ и $\delta > 0$ такие, что $U_\varepsilon(p) \cap U_\delta(q) = \varnothing$. По определению предела существуют $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ такие, что при $n > N_1$ выполнено $x_n \in U_\varepsilon(p)$, а при $n > N_2$ выполнено $x_n \in U_\delta(q)$. Тогда при $n > \max(N_1, N_2)$ имеем $x_n \in U_\varepsilon(p) \cap U_\delta(q)$, что невозможно. □

Для краткости вместо «существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что для всех натуральных $n > N$ выполнено $P(n)$» часто пишут «при достаточно больших $n \in \mathbb{N}$ выполнено $P(n)$». По аналогии с приведённым выше доказательством можно заметить, что если при достаточно больших n выполнено $P(n)$ и при достаточно больших n выполнено $Q(n)$, то при достаточно больших n выполнено $P(n) \wedge Q(n)$ (то есть *одновременно* выполнены $P(n)$ и $Q(n)$).

Из определения предела видно, что последовательность $\{x_n\}$ сходится к числу a тогда и только тогда, когда последовательность $\{x_n - a\}$ является бесконечно малой. Этот критерий позволяет случай конечного предела сводить к случаю, когда предел равен нулю.

Утверждение 4. *Если последовательность* $\{x_n\}$ *сходится, то она ограничена.*

Доказательство. Пусть $a = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$. Возьмём $\varepsilon > 0$. Тогда существует число N такое, что для всех натуральных $n > N$ выполнено $|x_n - a| < \varepsilon$. Значит при $n > N$ имеем $|x_n| \leqslant |a| + \varepsilon$. Следовательно, если взять $C := \max(|x_1|, \ldots, |x_n|, |a|+\varepsilon)$, то для всех $n \in \mathbb{N}$ будет выполнено $|x_n| \leqslant C$. □

Иногда вместо эпсилон-окрестностей удобно работать с «несимметричными окрестностями»:

Утверждение 5 (критерий конечного предела)**.** *Число $a \in \mathbb{R}$ является пределом последовательности $\{x_n\}$ тогда и только тогда, когда для любого интервала $(u, v) \subset \mathbb{R}$ такого, что $a \in (u, v)$, существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что при $n > N$ выполнено выполнено $x_n \in (u, v)$.*

Доказательство. Предлагается в качестве упражнения. □

В качестве примера докажем, что если $x_n \to a \in \mathbb{R}$ при $n \to \infty$, то $\sqrt[3]{x_n} \to \sqrt[3]{a}$ при $n \to \infty$. (Функцию $\sqrt[3]{x}$ можно определить следующим образом: $\sqrt[3]{x} := \sup\{t \in \mathbb{R} \mid t^3 < x\}$.) Пусть $u < \sqrt[3]{a} < v$, тогда $u^3 < a < v^3$. Следовательно, при достаточно больших n выполнено $u^3 < x_n < v^3$. Отсюда следует, что $u < \sqrt[3]{x_n} < v$.

Так как в любом конечном множестве натуральных чисел имеется максимальный элемент, то имеет место следующее утверждение, которое также можно взять за эквивалентное определение предела:

Утверждение 6 (критерий предела)**.** *Элемент $p \in \widehat{\mathbb{R}}$ является пределом последовательности $\{x_n\}$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ вне $U_\varepsilon(p)$ лежит лишь конечное множество элементов последовательности $\{x_n\}$, то есть множество*

$$\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U_\varepsilon(p)\}$$

конечно.

Доказательство. Предлагается в качестве упражнения. □

Ясно, что если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$ или $-\infty$, то $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ (обратное в общем случае неверно). Если же не рассматривать бесконечность без знака, то значение предела оказывается определено однозначно (если предел существует):

§ 7.4. Арифметические свойства предела. Для удобства определим некоторые арифметические операции с бесконечностями.

Если $a = +\infty$ и $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, то $a + b = b + a = +\infty$.

Если $a = -\infty$ и $b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, то $a + b = b + a = -\infty$.

Если $a = +\infty$ и $b > 0$ или $b = +\infty$, то $a \cdot b = b \cdot a = +\infty$.

Если $a = +\infty$ и $b < 0$ или $b = -\infty$, то $a \cdot b = b \cdot a = -\infty$.

Наконец, если $a \in \mathbb{R}$, то $\frac{a}{+\infty} = \frac{a}{-\infty} = \frac{a}{\infty} = 0$.

Сумма бесконечностей разных знаков и разность бесконечностей одного знака не определяется (и потому выражение $+\infty - (+\infty)$ называется *неопределённостью*). Так же не определяются отношения бесконечностей (например $\frac{+\infty}{-\infty}$).

Лемма 7. *Если последовательность $\{\xi_n\}$ является бесконечно малой, а последовательность $\{\eta_n\}$ является ограниченной, то последовательность $\{\xi_n \cdot \eta_n\}$ является бесконечно малой.*

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. В силу ограниченности $\{\eta_n\}$ найдутся константа $C > 0$ и число N_1 такие, что для всех натуральных $n > N_1$ выполнено $|\eta_n| \leqslant C$. По определению предела существует число N_2 такое, что для всех натуральных $n > N_2$ выполнено $|\xi_n| < \frac{\varepsilon}{C}$. Тогда для всех натуральных $n > \max(N_1, N_2)$ выполнено

$$|\xi_n \eta_n| < \frac{\varepsilon}{C} \cdot C = \varepsilon. \qquad \square$$

Следующие свойства предела вытекают непосредственно из определения:

Утверждение 8. *Пусть $x_n \to p \in \overline{\mathbb{R}}$ и $y_n \to q \in \overline{\mathbb{R}}$ при $n \to \infty$.*

(i) если определено $p + q$, то $x_n + y_n \to p + q$ при $n \to \infty$;

(ii) если определено $p \cdot q$, то $x_n \cdot y_n \to p \cdot q$ при $n \to \infty$;

(iii) если определено $\frac{p}{q}$ (и $\forall n \in \mathbb{N}\ y_n \neq 0$), то $\frac{x_n}{y_n} \to \frac{p}{q}$ при $n \to \infty$;

Доказательство. Ограничимся доказательством для случая $p = a \in \mathbb{R}$ и $q = b \in \mathbb{R}$. Пусть $\varepsilon > 0$. По определению предела существует число N_1 такое, что для всех натуральных $n > N_1$ выполнено $|x_n - a| < \varepsilon/2$. Аналогично существует число N_2 такое, что для всех натуральных $n > N_2$ выполнено $|y_n - b| < \varepsilon/2$. Тогда при $n > \max(N_1, N_2)$ имеем

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| \leqslant |x_n - a| + |y_n - b| < \varepsilon.$$

Теперь докажем, что $x_n \cdot y_n \to a \cdot b$. Так как $x_n \to a$ и $y_n \to b$ при $n \to \infty$, то последовательности $\xi_n := x_n - a$ и $\eta_n := y_n - b$ являются бесконечно малыми. Последовательность η_n сходится к нуля, а значит ограничена. Тогда по лемме 7 последовательности $a \cdot \eta_n$, $b \cdot \xi_n$ и $\xi_n \cdot \eta_n$ являются бесконечно малыми. Следовательно, в силу доказанного свойства (i) имеем

$$x_n \cdot y_n = a \cdot b + a \cdot \eta_n + \xi_n \cdot b + \xi_n \cdot \eta_n \to a \cdot b$$

при $n \to \infty$.

Если $b \neq 0$ и для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $y_n \neq 0$, то последовательность $|y_n|$ ограничена снизу. Действительно, по определению предела найдётся число N такое, что для всех натуральных $n > N$ выполнено $|y_n - b| < |b|/2$. Тогда

$$|y_n| = |b + y_n - b| \geqslant |b| - |y_n - b| > |b|/2.$$

Следовательно, последовательность $\{1/|y_n|\}$ ограничена (сверху). Тогда

$$\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} = (b - y_n) \cdot \frac{1}{b \cdot y_n}$$

представляет собой произведение бесконечно малой и ограниченной последовательностей, следовательно стремится к нулю при $n \to \infty$. Поэтому $1/y_n \to 1/b$ при $n \to \infty$.

Из доказанного вытекает, что $\frac{x_n}{y_n} = x_n \cdot \frac{1}{y_n} \to \frac{a}{b}$ при $n \to \infty$. □

Утверждение 9 (предельный переход в неравенстве)**.** *Предположим, что $x_n \to p \in \overline{\mathbb{R}}$ и $y_n \to q \in \overline{\mathbb{R}}$ при $n \to \infty$.*

(i) если $p < q$, то при достаточно больших $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x_n < y_n$;

(ii) если при достаточно больших $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x_n \leqslant y_n$, то $p \leqslant q$.

Доказательство. (i). Если $p < q$, то можно выбрать $\varepsilon > 0$ так, что $U_\varepsilon(p)$ лежит *строго* слева от $U_\varepsilon(q)$. Тогда по определению предела существует число N такое, что для всех натуральных $n > N$ выполнено $x_n \in U_\varepsilon(p)$ и $y_n \in U_\varepsilon(q)$. Следовательно, при $n > N$ имеем $x_n < y_n$.

(ii). Предположим, что $p > q$. Тогда в силу *(i)* при достаточно больших n будет выполнено $x_n > y_n$, что противоречит условию. □

Подчеркнём, что в пункте *(ii)* из строгого неравенства $x_n < y_n$ в общем случае не следует строгое неравенство $p < q$. В качестве примера можно рассмотреть $x_n = 1 - 1/n$ и $y_n = 1 + 1/n$.

Важную роль в анализе играет следующий результат:

Лемма 10 (о двух милиционерах)**.** *Пусть при достаточно больших n выполнено $x_n \leqslant y_n \leqslant z_n$. Если последовательности $\{x_n\}$ и $\{z_n\}$ имеют один и тот же предел $p \in \overline{\mathbb{R}}$, то и $y_n \to p$ при $n \to \infty$.*

Доказательство. По определению предела для любого $\varepsilon > 0$ существует число N такое, что для всех натуральных $n > N$ выполнено $x_n \in U_\varepsilon(p)$ и $z_n \in U_\varepsilon(p)$. Так как $U_\varepsilon(p)$ — промежуток и $y_n \in [x_n, z_n]$, то по определению промежутка $y_n \in U_\varepsilon(p)$. □

§ 7.5. Упражнения.

1. Дана последовательность вещественных чисел x_n такая, что $(\exists N \in \mathbb{N})$ $(\forall \varepsilon > 0)$ $(\forall n \geqslant N)$ $(|x_n| < \varepsilon)$. Сходится ли эта последовательность?

2. Дана последовательность вещественных чисел x_n такая, что $(\forall N \in \mathbb{N})$ $(\exists \varepsilon > 0)$ $(\forall n \geqslant N)$ $(|x_n| < \varepsilon)$. Сходится ли эта последовательность?

3. Пусть последовательности $\{|a_n + b_n|\}$ и $\{|a_n - b_n|\}$ сходятся. Сходится ли последовательность $\{a_n \cdot b_n\}$?

4. Пусть последовательности $\{a_n + b_n\}$ и $\{a_n \cdot b_n\}$ сходятся. Сходятся ли последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$?

5. Верно ли, что для любого $x \in \mathbb{R}$ существует последовательность рациональных чисел $\{r_n\}$ такая, что $r_n \to x$ при $n \to \infty$?

6. Может ли всюду плотное в $\mathbb{R}$ множество A быть конечным?

7. Пусть множество A всюду плотно в $\mathbb{R}$. Существуют ли всюду плотные в $\mathbb{R}$ множества $B, C \subset A$ такие, что $A = B \cup C$, $B \cap C = \varnothing$?

§ 8 Монотонные последовательности

Определение 1. *Числовая последовательность $\{x_n\}$ называется (нестрого) возрастающей (или неубывающей), если для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x_{n+1} \geqslant x_n$. Если для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x_{n+1} > x_n$, то последовательность $\{x_n\}$ называется строго возрастающей. (Аналогично определяются убывающие и строго убывающие последовательности.)*

Теорема 2 (Вейерштрасс, о пределе монотонной последовательности)**.** *Если последовательность $\{x_n\}$ возрастает, то существует (конечный или бесконечный)*

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} x_n.$$

(Аналогичное верно для убывающей последовательности.)

Доказательство. Пусть $p := \sup_n x_n \in \overline{\mathbb{R}}$ — точная верхняя грань множества $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Пусть $\varepsilon > 0$. Возьмём $m \in U_\varepsilon(p)$ так, что $m < p$. Тогда по определению точной верхней грани существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что $m < x_N \leqslant p$. В силу нестрогого возрастания (x_n) для всех $n > N$ выполнено $x_N < x_n \leqslant p$, значит при $n > N$ выполнено $x_n \in U_\varepsilon(p)$. Тогда по определению предела $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = p$. □

Отметим, что в теореме 2 достаточно требовать чтобы (x_n) была монотонна лишь при достаточно больших n, то есть чтобы существовало $N \in \mathbb{N}$ такое, что последовательность $(x_{N+p})_{p\in\mathbb{N}}$ монотонна.

Теорема 3 (о максимизирующей последовательности)**.** *Пусть множество $A \subset \mathbb{R}$ непусто. Тогда существует возрастающая последовательность $\{a_n\}$ элементов A такая, что $a_n \to \sup A$ при $n \to \infty$.*

Доказательство. Обозначим $q := \sup A$. Если $q \in A$, то достаточно положить $a_n := q$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Если $q \notin A$, то последовательность a_n будем строить по рекурсии. Возьмём произвольное $a_1 \in A$ так, что $a_1 \in U_1(q)$. Пусть выбраны $a_1, \ldots, a_n \in A$ так, что $a_1 < \ldots < a_n$ и $a_k \in U_{1/k}(q)$ для всех $k \in \mathbb{N}$. Так как $a_n < q$ то по определению точной верхней грани существует $a_{n+1} \in A$ такое, что $a_n < a_{n+1}$ и $a_{n+1} \in U_{1/(n+1)}(q)$.

По построению последовательность $\{a_n\}$ состоит из элементов множества A, строго возрастает и сходится к q. □

§ 8.1. Число e. Рассмотрим последовательность

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \tag{1}$$

Подобные последовательности встречаются не только в математике, но и в приложениях. Например, последовательность (1) возникла в задаче о нахождении предельной величины процентного дохода по вкладу со ставкой 100% годовых при неограниченном увеличении частоты начисления процентов. Эту задачу рассмотрел Якоби Бернулли в 1690 году [9].

Теорема 4. *Последовательность* (1) *сходится.*

Доказательство. Рассмотрим последовательность

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Ясно, что $\{y_n\}$ ограничена снизу. Докажем, что она убывает. Рассмотрим

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \left(\frac{1 + \frac{1}{n-1}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^n.$$

Так как при $n > 1$

$$\frac{1 + \frac{1}{n-1}}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1}}{1 + \frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{n^2 - 1} \geqslant 1 + \frac{1}{n^2},$$

то

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} \geqslant \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n.$$

В силу неравенства Бернулли $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n \geqslant 1 + \frac{1}{n}$, а значит

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} \geqslant 1.$$

Итак, $\{y_n\}$ убывает и ограничена снизу. Следовательно, по теореме Вейерштрасса существует конечный предел $\lim\limits_{n\to\infty} y_n$. Так как $1 + \frac{1}{n} \to 1$ при $n \to \infty$, то последовательность $x_n = y_n/(1 + \frac{1}{n})$ также сходится (в силу арифметических свойств предела последовательности). □

В силу доказанной теоремы мы можем дать следующее определение:

Определение 5. *Предел* $e := \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ *называется числом «e».*

В силу неравенства Бернулли $(1+\frac{1}{n})^n > 2$. С другой стороны, в силу бинома Ньютона

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^{n-k}} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\frac{n!}{(n-k)!\cdot n^{n-k}} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)}{n^{n-k}} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{0}{n}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{k-1}{n}\right).\end{aligned}$$

Для каждого $k \in \{0,1,\ldots,n-1\}$ выполнено $0 < (1-\frac{k-1}{n}) \leqslant 1$, поэтому

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} \leqslant 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} = 1+2(1-2^{-n}) < 3.$$

Итак, для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $2 < (1+\frac{1}{n})^n < 3$. По теореме о предельном переходе в неравенстве отсюда следует, что $2 \leqslant e \leqslant 3$.

§ 8.2. Вложенные отрезки.

Определение 6. *Последовательность отрезков $\{[a_n,b_n]\}$ (где $a_k \leqslant b_k$ для всех $k \in \mathbb{N}$) называется вложенной, если $[a_1,b_1] \supset [a_2,b_2] \supset \ldots$. Если $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$, то последовательность отрезков $[a_n,b_n]$ называется стягивающейся.*

На самом деле можно дать более общее определение: последовательность множеств $\{A_n\}$ называется *возрастающей*, если для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $A_n \subset A_{n+1}$. В случае *убывающей* последовательности множеств для всех $n \in \mathbb{N}$ должно быть выполнено $A_{n+1} \subset A_n$. Таким образом, вложенная последовательность отрезков является частным случаем убывающей последовательности множеств.

Теорема 7 (Кантор, о вложенных отрезках)**.** *Пусть $[a_1,b_1] \supset [a_2,b_2] \supset \ldots$ — последовательность вложенных отрезков. Тогда существует вещественное число c, принадлежащее каждому из этих отрезков. Если, кроме того, последовательность $([a_n,b_n])$ является стягивающейся, то такое число c единственно.*

Доказательство. Рассмотрим множества $A=\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ и $B=\{b_n : n \in \mathbb{N}\}$. Так как для всех $m,n \in \mathbb{N}$ выполнено $a_n \leqslant b_m$, то по аксиоме

непрерывности существует $c \in \mathbb{R}$ такое, что $a_n \leqslant c \leqslant b_m$ для всех $m, n \in \mathbb{N}$. В частности, $a_n \leqslant c \leqslant b_n$, значит $c \in [a_n, b_n]$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Допустим, что рассматриваемая последовательность отрезков является стягивающейся и $c' \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $c, c' \in [a_n, b_n]$. Значит $|c - c'| \leqslant b_n - a_n \to 0$ при $n \to \infty$, поэтому $c = c'$. $\square$

Для открытых интервалов аналогичное утверждение не имеет места. Например, $\bigcap_{n=1}^{\infty} (0, 1/n) = \varnothing$.

§ 8.3. Упражнения.

1. Пусть пересечение стягивающейся вложенной последовательности интервалов (a_n, b_n) непусто. Доказать, что оно состоит из одной точки.

2. Пусть пересечение вложенной последовательности отрезков $[a_n, b_n]$ состоит из одной точки. Является ли такая последовательность отрезков стягивающейся?

3. Доказать, что последовательность $(1 + \frac{1}{n})^n$ возрастает.

Указание. При фиксированном $k \in \mathbb{N}$ исследуйте на монотонность последовательность $c_n = \left(1 - \frac{0}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$.

4. Доказать, что последовательность $y_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ сходится к e при $n \to \infty$.

5. Доказать, что $2 < e < 3$.

§ 9 Подпоследовательности

Определение 1. *Последовательность $\{y_k\}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{x_n\}$, если существует строго возрастающая последовательность натуральных чисел $\{n_k\}$ такая, что для всех $k \in \mathbb{N}$ выполнено $y_k = x_{n_k}$.*

Если $p \in \overline{\mathbb{R}}$ и существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ последовательности $\{x_n\}$ такая, что $x_{n_k} \to p$ при $k \to \infty$, то p называется частичным пределом последовательности $\{x_n\}$.

Рассмотрим последовательность $x_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$. Последовательности $y_k = 1 - \frac{1}{2k}$ и $y_k = \frac{1}{2k-1} - 1$ являются её подпоследовательности (в качестве n_k можно взять соответственно $n_k = 2k$ и $n_k = 2k-1$). Поэтому 1 и -1 являются частичными пределами последовательности $\{x_n\}$. Других частичных пределов у неё нет. Это вытекает из следующей теоремы:

Теорема 2 (критерий частичного предела)**.** *Элемент $p \in \overline{\mathbb{R}}$ является частичным пределом последовательности $\{x_n\}$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ в $U_\varepsilon(p)$ содержится бесконечно много элементов последовательности $\{x_n\}$, т.е. множество $Y_\varepsilon := \{n \in \mathbb{N} : x_n \in U_\varepsilon(p)\}$ бесконечно.*

Доказательство. Необходимость. Пусть $x_{n_k} \to p$ при $k \to \infty$. Тогда по определению предела существует $K \in \mathbb{N}$ такое, что при $k > K$ выполнено $x_{n_k} \in U_\varepsilon(p)$. Тогда $Y_\varepsilon \supset \{n_k : k > K\}$, следовательно Y_ε бесконечно.

Достаточность. Пользуясь рекурсией выберем подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ последовательности $\{x_n\}$ так[2], что для каждого $k \in \mathbb{N}$ выполнено $x_{n_k} \in U_{1/k}(p)$.

Тогда $x_{n_k} \to p$ при $k \to \infty$, следовательно p является частичным пределом последовательности $\{x_n\}$. □

Множество всех частичных пределов числовой последовательности может быть бесконечным. Например, так как $\mathbb{Q}$ счётно, то существует последовательность $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ такая, что для любого $q \in \mathbb{Q}$ найдётся $n \in \mathbb{N}$ такое, что $x_n = q$. Так как множество рациональных чисел всюду плотно во множестве действительных чисел, то для любого $a \in \mathbb{R}$ и любого $\varepsilon > 0$ множество $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in U_\varepsilon(a)\}$ бесконечно. Значит любое $a \in \mathbb{R}$ является частичным пределом данной последовательности $\{x_n\}$.

[2] А именно, можно взять $n_{k+1} := \min\{n \in \mathbb{N} \mid n > n_k \text{ и } x_n \in U_{1/(k+1)}(p)\}$.

Одна из главных теорем математического анализа состоит в том, что из всякой ограниченной числовой последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность:

Теорема 3 (Больцано, Вейерштрасс)**.** *У любой последовательности вещественных чисел $\{x_n\}$ есть хотя бы один частичный предел $p \in \overline{\mathbb{R}}$.*

Доказательство. Если $\{x_n\}$ не ограничена сверху, то с помощью рекурсии несложно построить подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такую, что $x_{n_k} > k$ для всех $k \in \mathbb{N}$. Следовательно, $x_{n_k} \to +\infty$ при $k \to \infty$.

Если $\{x_n\}$ ограничена, то существуют $a, b \in \mathbb{R}$ такие, что $a \leqslant x_n \leqslant b$ для всех n. Положим $a_1 = a$, $b_1 = b$.

Пусть построено m вложенных отрезков $[a_1, b_1] \supset \ldots \supset [a_m, b_m]$ так, что для каждого $k \in \{1, \ldots, m\}$ выполнено $b_k - a_k = \frac{b-a}{2^{k-1}}$ и в $[a_k, b_k]$ содержится бесконечно много элементов последовательности $\{x_n\}$, то есть множество $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in [a_k, b_k]\}$ бесконечно. Тогда хотя бы один из отрезков $[a_m, (a_m + b_m)/2]$ и $[(a_m + b_m)/2, b_m]$ содержит бесконечно много элементов последовательности $\{x_n\}$. Возьмём его за $[a_{m+1}, b_{m+1}]$. Тогда по рекурсии получим стягивающуюся последовательность вложенных отрезков $[a_k, b_k]$, каждый из которых содержит бесконечно много элементов последовательности $\{x_n\}$. По теореме Кантора о вложенных отрезках существует единственная точка c, принадлежащая пересечению данной последовательности отрезков. При этом $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = \lim\limits_{k\to\infty} b_k = c$.

Так как в каждом из отрезков $[a_k, b_k]$ содержится бесконечно много элементов последовательности $\{x_n\}$, то существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такая, что для каждого $k \in \mathbb{N}$ выполнено $x_{n_k} \in [a_k, b_k]$ (для построения такой подпоследовательности мы снова пользуемся рекурсией). Так как $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = \lim\limits_{k\to\infty} b_k = c$, то по лемме о двух милиционерах имеем $x_{n_k} \to c$ при $k \to \infty$. □

Теорема 4 (о единственном частичном пределе)**.** *Последовательность $\{x_n\}$ имеет предел $p \in \overline{\mathbb{R}}$ тогда и только тогда, когда p — единственный*[3] *частичный предел $\{x_n\}$.*

Доказательство. Необходимость. Пусть $\{x_n\}$ имеет предел $p \in \overline{\mathbb{R}}$. Рассмотрим произвольную подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ последовательности $\{x_n\}$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что $x_n \in U_\varepsilon(p)$ при $n > N$. Так как $n_k \to \infty$ при $k \to \infty$, то найдётся $K \in \mathbb{N}$ такое,

[3] то есть $\{p\}$ — множество всех частичных пределов последовательности $\{x_n\}$.

что при $k > K$ выполнено $n_k > N$, следовательно $x_{n_k} \in U_\varepsilon(p)$. Значит $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = p$.

Достаточность. Пусть p — частичный предел последовательности $\{x_n\}$. Если p не является пределом последовательности $\{x_n\}$, то существует $\varepsilon > 0$ такое, что вне $U_\varepsilon(p)$ лежит бесконечно много элементов последовательности $\{x_n\}$. Тогда существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ последовательности $\{x_n\}$ такая, что $x_{n_k} \notin U_\varepsilon(p)$ для всех $k \in \mathbb{N}$. По теореме Больцано-Вейерштрасса у последовательности $\{x_{n_k}\}$ есть хотя бы один частичный предел $q \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда q будет частичным пределом последовательности $\{x_n\}$. С другой стороны, так как $x_{n_k} \notin U_\varepsilon(p)$ для всех $k \in \mathbb{N}$, то $q \neq p$. Следовательно, у $\{x_n\}$ имеется по крайней мере два различных частичных предела. □

§ 9.1. Критерий Коши существования конечного предела последовательности. Иногда требуется доказать сходимость последовательности, не используя само значение её предела. Как мы уже знаем, для монотонной последовательности это можно сделать с помощью теоремы Больцано–Вейерштрасса. В более общем случае, когда монотонности нет, можно применить критерий Коши, который мы сейчас сформулируем и докажем.

Определение 5. *Последовательность $\{x_n\}$ называется фундаментальной, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что для всех натуральных $m, n > N$ выполнено $|x_n - x_m| < \varepsilon$.*

(Запись $m, n > N$ означает, что $m > N$ и $n > N$.)

Теорема 6 (критерий Коши)**.** *Последовательность $\{x_n\}$ сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.*

Доказательство. Необходимость. Пусть $x_n \to a \in \mathbb{R}$ при $n \to \infty$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что при $n > N$ выполнено $|x_n - a| < \varepsilon/2$. Тогда для любых $m, n > N$

$$|x_n - x_m| \leqslant |x_n - a| + |a - x_m| < \varepsilon.$$

Достаточность. Легко видеть, что всякая фундаментальная последовательность ограничена. Тогда по теореме Больцано-Вейерштрасса из $\{x_n\}$ можно выделить подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, сходящуюся к $a \in \mathbb{R}$.

Так как $\{x_n\}$ фундаментальна, то для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что

$$-\varepsilon < x_n - x_m < \varepsilon$$

для всех $m, n > N$. Так как $n_k \to \infty$ при $k \to \infty$, то при достаточно больших k мы можем подставить в (9.1) $m = n_k$ и перейти к пределу при $k \to \infty$. По теореме о предельном переходе в неравенстве получим

$$-\varepsilon \leqslant x_n - a \leqslant \varepsilon.$$

Так как это неравенство выполнено для всех $n > N$, то по определению предела $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. □

§ 9.2. Верхний и нижний предел.

Определение 7. *Пусть $P \subset \overline{\mathbb{R}}$ — множество всех частичных пределов последовательности $\{x_n\}$. Тогда*

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n := \sup P, \qquad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n := \inf P$$

называются соответственно верхним и нижним пределами последовательности $\{x_n\}$.

Например, для уже рассмотренной выше числовой последовательности $x_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$ множество всех частичных пределов совпадает с $\{-1, 1\}$, поэтому $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, x_n = 1$ и $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, x_n = -1$. (Отметим, что для нахождения верхнего и нижнего предела последовательности не всегда необходимо находить *все* её частичные пределы. Например, если для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x_n \leqslant 1$ и 1 — частичный предел, то $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, x_n = 1$.)

Теорема 8. *Для любой последовательности $\{x_n\}$ её верхний и нижний пределы являются её частичными пределами.*

Доказательство. Обозначим $q := \sup P$. Докажем, что $q \in P$, где $P \subset \overline{\mathbb{R}}$ — множество всех частичных пределов последовательности $\{x_n\}$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда по определению супремума существует частичный предел $p \in P$, принадлежащий $U_\varepsilon(q)$. Выберем $\delta > 0$ так, что $U_\delta(p) \subset U_\varepsilon(q)$. Тогда по критерию частичного предела (теорема 2) в $U_\delta(p)$ и, следовательно, в $U_\varepsilon(q)$ содержится бесконечно много элементов последовательности $\{x_n\}$. Так как последнее верно для любого $\varepsilon > 0$, то снова по теореме 2 имеем $q \in P$.

Аналогично доказывается, что $\inf P \in P$. □

Утверждение 9. *Для любой последовательности $\{x_n\}$ имеют место равенства*

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\geqslant n} x_k, \qquad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n = \lim_{n\to\infty} \inf_{k\geqslant n} x_k.$$

Доказательство. Обозначим $a_n := \sup_{k \geqslant n} x_k$. Данная последовательность нестрого убывает, а значит по теореме Вейерштрасса имеет предел $p \in \overline{\mathbb{R}}$. Пользуясь определением супремума несложно проверить, что p будет частичным пределом последовательности $\{x_n\}$. Значит $p \leqslant \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n$.

С другой стороны, пусть $x_{n_k} \to q$ при $k \to \infty$. Так как $a_{n_k} \geqslant x_{n_k}$, то $p \geqslant q$. Это верно для любого частичного предела q последовательности $\{x_n\}$, значит $p \geqslant \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n$.

Из двух полученных неравенств следует, что $p = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n$. Соответствующее равенство для нижнего предела доказывается аналогично. □

С помощью утверждения 9 нахождение верхнего (нижнего) предела числовой последовательности сводится к вычислению супремума (инфимума) и нахождению обычного предела. Конкретные примеры можно найти, например, в [10, гл. III, §I].

§ 9.3. Упражнения.

1. Пусть $\{y_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ — подпоследовательность некоторой последовательности $\{x_n\}$. Верно ли, что строго возрастающая последовательность натуральных чисел $\{n_k\}$ такая, что для всех $k \in \mathbb{N}$ выполнено $y_k = x_{n_k}$, единственна?

2. Доказать, что из любой сходящейся последовательности можно выделить монотонную подпоследовательность.

3. Пусть некоторая подпоследовательность монотонной последовательности $\{x_n\}$ сходится. Будет ли сходится исходная последовательность $\{x_n\}$?

4. Доказать, что последовательность $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ возрастает и ограничена сверху.

Указание. См., например, [11].

5. Пусть числовые последовательности x_n и y_n таковы, что множества $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ и $Y = \{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ совпадают. Верно ли, что множества всех частичных пределов у последовательностей x_n и y_n тоже совпадают?

6. Доказать, что последовательность $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ расходится, а последовательность $y_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k-1)}$ сходится.

7. Пусть для любого $\varepsilon > 0$ и любого $N > 0$ существуют $m, n > N$ такие, что $0 < |x_n - x_m| < \varepsilon$. Можно ли из $\{x_n\}$ выделить сходящуюся подпоследовательность?

8. Пусть числа 1/2, 1/3, 1/4, ... являются частичными пределами последовательности $\{x_n\}$. Является ли число 0 частичным пределом последовательности x_n?

9. Может ли множество всех частичных пределов числовой последовательности быть счётным?

10. Дана последовательность вещественных чисел x_n, $n \in \mathbb{N}$. Пусть $(\forall \varepsilon > 0)$ $(\forall p \in \mathbb{N})$ $(\exists N \in \mathbb{N})$ $(\forall n \in \mathbb{N})$ $(n > N \Rightarrow |x_n - x_{n+p}| < \varepsilon)$. Верно ли, что $\{x_n\}$ сходится?

11. Можно ли из любой ограниченной последовательности выделить монотонную подпоследовательность?

12. Дана последовательность вещественных чисел $\{x_n\}$. Пусть $(\forall \varepsilon > 0)$ $(\exists a \in \mathbb{R})$ $(\exists N \in \mathbb{N})$ $(\forall n \in \mathbb{N})$ $(n > N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon)$. Верно ли, что $\{x_n\}$ сходится?

§ 10 Предел функции

Если значение функции f вблизи точки $a \in \mathbb{R}$ мало отличается от некоторого числа $b \in \mathbb{R}$, то b называется пределом функции f в точке a. Уточним детали этого неформального определения:

Определение 1. *Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности точки $a \in \mathbb{R}$ (то есть существует $r > 0$ такое, что для всех $x \in \mathring{U}_r(a)$ определено $f(x)$).*

Число $b \in \mathbb{R}$ называется пределом f в точке a, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что для всех x таких, что $0 < |x - a| < \delta$ выполнено $|f(x) - b| < \varepsilon$.

Пример 2. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{x}{x-x^2}$ (где $x \neq 0$ и $x \neq 1$). Число $b = 1$ является пределом этой функции в точке $a = 0$. Действительно, для всех $x \in \mathring{U}_1(0)$ выполнено $|f(x) - 1| = \frac{|x|}{1-x}$. Если дополнительно предположить, что $x < \frac{1}{2}$, то $\frac{1}{1-x} < 2$ и, следовательно, $|f(x) - 1| < 2|x|$. Пусть $\varepsilon > 0$. Возьмём $\delta := \min\left(\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2}\right)$. Тогда для всех $x \in \mathring{U}_\delta(0)$ будет выполнено $|f(x)| < 2|x| < 2\delta = \varepsilon$.

Пример 3. Функция $f(x) = \sin\frac{1}{x}$ не имеет предела в точке $a = 0$. Действительно, пусть этот предел равен $b \in \mathbb{R}$. Пусть $0 < \varepsilon < 1$ и для любого $x \in \mathring{U}_\delta(0))$ выполнено $|f(x) - b| < \varepsilon$. Тогда для любых $x, y \in \mathring{U}_\delta(0))$ выполнено $|f(x) - f(y)| \leqslant |f(x) - b| + |b - f(y)| < 2\varepsilon = 2$. Но в любой проколотой окрестности точки a найдутся точки вида $x = \frac{1}{\pi + 2\pi n}$ и $y = \frac{1}{2\pi n}$ такие, что $|f(x) - f(y)| = 2$. Противоречие.

В данном выше определении предела функции предполагалось, что b — число. В более общей ситуации в качестве b можно рассматривать также один из символов $+\infty, -\infty, \infty$. При этом вместо $|f(x) - b| < \varepsilon$ следует требовать $f(x) \in U_\varepsilon(b)$. Например, $+\infty$ является пределом функции $f(x) = 1/x^2$ в точке $a = 0$.

На практике часто встречается ситуация, когда функция определена только с одной стороны от точки a. В этом случае говорят об *одностороннем пределе*:

Определение 4. *Пусть $a \in \mathbb{R}$ и функция f определена на $(a, a + r)$ (для некоторого $r > 0$). Элемент $q \in \widehat{\mathbb{R}}$ называется пределом справа f в точке a, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что для всех x таких, что $a < x < a + \delta$ выполнено $f(x) \in U_\varepsilon(q)$. Обозначение: $f(a + 0) = q$ или $\lim\limits_{x \to a+0} f(x) = q$ (или $f(x) \to q$ при $x \downarrow a$). Аналогично определяется предел слева, обозначаемый $f(a - 0)$.*

Рассмотрим ещё один вид предела:

Определение 5. *Пусть функция f определена на $(a, +\infty)$ для некоторого $a \in \mathbb{R}$. Элемент $q \in \widehat{\mathbb{R}}$ называется пределом функции f в $+\infty$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $t \in (a, +\infty)$ такое, что для всех $x > t$ выполнено $f(x) \in U_\varepsilon(q)$.*

Дадим, наконец, общее определение предела, включающее в себя все предыдущие как частные случаи.

Определение 6. *Элемент $p \in \widehat{\mathbb{R}}$ называется предельной точкой множества $D \subset \mathbb{R}$, если для любого $\delta > 0$ пересечение D и $\mathring{U}_\delta(p)$ непусто.*

Если $p \in \widehat{\mathbb{R}}$ не является предельной точкой множества D, то в некоторой проколотой окрестности точки p нет ни одной точки множества D. Ясно, что в такой ситуации говорить о пределе функции $f\colon D \to \mathbb{R}$ не имеет смысла.

Определение 7 (Коши)**.** *Пусть $p \in \widehat{\mathbb{R}}$ — предельная точка множества $D \subset \mathbb{R}$, на котором задана функция $f\colon D \to \mathbb{R}$.*

Элемент $q \in \widehat{\mathbb{R}}$ называется пределом функции f при стремлении x к p (по множеству D), если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $f(\mathring{U}_\delta(p) \cap D) \subset U_\varepsilon(q)$, то есть для любого $x \in \mathring{U}_\delta(p) \cap D$ выполнено $f(x) \in U_\varepsilon(q)$.

Например, рассматривая в качестве D проколотую окрестность точки $a \in \mathbb{R}$, получим определение конечного предела в точке. Рассматривая в качестве D интервал $(a, a + r)$, получим определение правостороннего предела в точке a.

Определение 8. *Пусть $A \in \widehat{\mathbb{R}}$. Последовательность $\{x_n\}$ называется последовательностью Гейне, если она сходится к A и при этом для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x_n \neq A$.*

Заметим, что если $A \in \widehat{\mathbb{R}}$ — предельная точка множества $D \subset \mathbb{R}$, то существует последовательность Гейне точек множества D, сходящаяся к A. Любая её подпоследовательность также будет последовательностью Гейне.

Определение 9 (Гейне)**.** *Пусть $p \in \widehat{\mathbb{R}}$ — предельная точка множества $D \subset \mathbb{R}$, на котором задана функция $f\colon D \to \mathbb{R}$.*

Элемент $q \in \widehat{\mathbb{R}}$ называется пределом функции f в точке $p \in \widehat{\mathbb{R}}$, если для любой последовательности Гейне $\{x_n\} \subset D$, сходящейся к p, последовательность $\{f(x_n)\}$ сходится к q.

Теорема 10. *Определения предела по Коши и по Гейне эквивалентны.*

Доказательство. Для простоты будем предполагать, что D включает в себя некоторую проколотую окрестность точки $p \in \widehat{\mathbb{R}}$. (В общем случае $\mathring{U}_\delta(p)$ следует заменить на $\mathring{U}_\delta(p) \cap D$.)

Пусть $q = \lim\limits_{x\to p} f(x)$ по определению Коши. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $f(\mathring{U}_\delta(p)) \subset U_\varepsilon(q)$. Если последовательность Гейне $\{x_n\}$ сходится к p, то при достаточно больших n выполнено $x_n \in \mathring{U}_\delta(p)$, а значит $f(x_n) \in U_\varepsilon(q)$.

Пусть $q = \lim\limits_{x\to p} f(x)$ по определению Гейне. Если q не является пределом f по определению Коши, то существует $\varepsilon > 0$ такое, что для любого $\delta > 0$ найдётся $x \in \mathring{U}_\delta(p) \cap D$ такое, что $f(x) \notin U_\varepsilon(q)$. Значит для каждого $n \in \mathbb{N}$ можно взять $x_n \in \mathring{U}_{1/n}(p) \cap D$ так, что $f(x_n) \notin U_\varepsilon(q)$. Тогда $\{x_n\}$ будет последовательностью Гейне, сходящейся к A, но $f(x_n) \not\to q$ при $n \to \infty$. Это противоречит определению предела по Гейне. □

Утверждение 11. *Если $q, q' \in \overline{\mathbb{R}}$ — пределы функции f в точке $p \in \widehat{\mathbb{R}}$, то $q = q'$.*

Доказательство. Если $q \neq q'$, то эти точки имеют непересекающиеся окрестности, то есть существуют $\varepsilon_1 > 0$ и $\varepsilon_2 > 0$ такие, что $U_{\varepsilon_1}(q) \cap U_{\varepsilon_2}(q') = \varnothing$. По определению предела по Коши существуют $\delta_1 > 0$ и $\delta_2 > 0$ такие, что $f(\mathring{U}_{\delta_1}(x)) \subset U_{\varepsilon_1}(q)$ и $f(\mathring{U}_{\delta_2}(x) \subset U_{\varepsilon_2}(q'))$. Возьмём $\delta := \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда $f(\mathring{U}_\delta(p)) \subset U_{\varepsilon_1}(q) \cap U_{\varepsilon_2}(q')$, что невозможно. □

§ 10.1. Критерий Коши. Пусть $p \in \widehat{\mathbb{R}}$ — предельная точка множества $D \subset \mathbb{R}$, на котором задана функция $f\colon D \to \mathbb{R}$.

Теорема 12 (Критерий Коши существования конечного предела функции)**.** *Функция f имеет конечный предел при $x \to p$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для всех $x', x'' \in \mathring{U}_\delta(p) \cap D$ выполнено*

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

Доказательство. Необходимость. Если $\lim\limits_{x\to p} f(x) = b \in \mathbb{R}$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $f(\mathring{U}_\delta(p) \cap D) \subset U_{\varepsilon/2}(b)$. Тогда для любых $x', x'' \in \mathring{U}_\delta(p) \cap D$ выполнено

$$|f(x') - f(x'')| \leqslant |f(x') - b| + |b - f(x'')| < \varepsilon.$$

Достаточность. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для всех $x', x'' \in \mathring{U}_\delta(p) \cap D$ выполнено $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. Тогда f ограничена на $\mathring{U}_\delta(p) \cap D$. Рассмотрим последовательность Гейне $\{x_n\}$ элементов $\mathring{U}_\delta(p) \cap D$, сходящуюся к p. По теореме Больцано-Вейерштрасса существует подпоследовательность x_{n_k} такая, что $f(x_{n_k}) \to b \in \mathbb{R}$ при $k \to \infty$. Взяв $x'' = x_{n_k}$ и перейдя к пределу в неравенстве $-\varepsilon < f(x') - f(x_{n_k}) < \varepsilon$ при $k \to \infty$ получим $-\varepsilon \leqslant f(x') - b \leqslant \varepsilon$. Тогда по определению предела получаем $\lim\limits_{x \to p} f(x) = b$. □

§ 10.2. Свойства предела функции. Пусть $f, g, h \colon D \to \mathbb{R}$, $p \in \widehat{\mathbb{R}}$ и для любого $r > 0$ множество $D \cap \mathring{U}_r(p)$ непусто.

Следующие свойства пределов вытекают практически непосредственно из определения предела:

Утверждение 13 (предельный переход в неравенстве)**.** *Пусть* $A, B \in \widehat{\mathbb{R}}$ *и* $\lim\limits_{x \to p} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}$ *и* $\lim\limits_{x \to p} g(x) = B \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. *Если* $A < B$, *то существует* $\delta > 0$ *такое, что для всех* $x \in \mathring{U}_\delta(p) \cap D$ *выполнено* $f(x) < g(x)$;
2. *Если существует* $\delta > 0$ *такое, что для всех* $x \in \mathring{U}_\delta(p) \cap D$ *выполнено* $f(x) \leqslant g(x)$, *то* $A \leqslant B$.

Доказательство. Для простоты будем считать, что $D = \mathbb{R}$ (в общем случае δ-окрестности точки p следует заменить на их пересечение с D).

1. Выберем $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ так, что $U_{\varepsilon_1}(A)$ лежит строго слева от $U_{\varepsilon_2}(B)$. По определению предела по Коши существуют $\delta_1 > 0$ и $\delta_2 > 0$ такие, что $f(\mathring{U}_{\delta_1}(p)) \subset U_{\varepsilon_1}(A)$ и $f(\mathring{U}_{\delta_2}(x)) \subset U_{\varepsilon_2}(B)$. Возьмём $\delta := \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда $f(\mathring{U}_\delta(p)) \subset U_{\varepsilon_1}(A) \cap U_{\varepsilon_2}(B)$, следовательно для любого $x \in \mathring{U}_\delta(p)$ имеем $f(x) < g(x)$.

2. Рассмотрим последовательность Гейне $x_n \to p$ при $n \to \infty$. Переходя к пределу в неравенстве $f(x_n) \leqslant g(x_n)$, получим $A \leqslant B$. □

Утверждение 14 (об арифметических свойствах предела функции)**.** *Пусть* $\lim\limits_{x \to p} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}$ *и* $\lim\limits_{x \to p} g(x) = B \in \overline{\mathbb{R}}$. *Тогда*

1. *если определена сумма* $A + B \in \overline{\mathbb{R}}$, *то* $\lim\limits_{x \to p} (f(x) + g(x)) = A + B$;
2. *если определено произведение* $A \cdot B \in \overline{\mathbb{R}}$, *то* $\lim\limits_{x \to p} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$;

3. если определено отношение $\frac{A}{B} \in \overline{\mathbb{R}}$, *то* $\lim\limits_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$;

Доказательство. С помощью определения предела по Гейне доказательство сводится к применению аналогичных свойств предела последовательности. □

Утверждение 15. *Если существует* $r > 0$ *такое, что для всех* $x \in \mathring{U}_r(p) \cap D$ *выполнены неравенства*

$$f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x) \tag{1}$$

и существуют $\lim\limits_{x\to p} f(x) = \lim\limits_{x\to p} h(x) = q \in \overline{\mathbb{R}}$ *то* $\lim\limits_{x\to p} g(x) = q$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем $\delta_1 > 0$ и $\delta_2 > 0$ такие, что $f(\mathring{U}_{\delta_1}(x)) \subset U_\varepsilon(q)$ и $h(\mathring{U}_{\delta_2}(x) \subset U_\varepsilon(q))$. Возьмём $\delta := \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда для любых $x \in \mathring{U}_\delta(p)$ имеем $f(x) \in U_\varepsilon(q)$ и $h(x) \in U_\varepsilon(q)$. Так как $U_\varepsilon(q)$ — промежуток, то из (1) следует, что $g(x) \in U_\varepsilon(q)$. □

Теорема 16 (о пределе сложной функции)**.** *Пусть на множествах* $D, E \subset \mathbb{R}$ *заданы функции* $f\colon D \to \mathbb{R}$ *и* $g\colon E \to \mathbb{R}$, *причём* $f(D) \subset E$. *Пусть* $p \in \overline{\mathbb{R}}$ *— предельная точка* D *и* $q \in \overline{\mathbb{R}}$ *— предельная точка* E. *Пусть* $\lim\limits_{x\to p} f(x) = q \in \overline{\mathbb{R}}$, $\lim\limits_{y\to q} g(y) = C \in \overline{\mathbb{R}}$ *и для всех* $x \in D$ *выполнено* $f(x) \neq q$. *Тогда* $\lim\limits_{x\to p} g(f(x)) = C$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. По определению предела существует $\delta > 0$ такое, что $g(\mathring{U}_\delta(q) \cap E) \subset U_\varepsilon(C)$.

Так как $\lim\limits_{x\to p} f(x) = q$, то снова по определению предела существует $\rho > 0$ такое, что $f(\mathring{U}_\rho(p) \cap D) \subset U_\delta(q)$. Тогда для любого $x \in \mathring{U}_\rho(p) \cap D$ точка $y = f(x)$ принадлежит $U_\delta(q)$ и по условию $y \neq q$. Таким образом $y \in \mathring{U}_\delta(q) \cap E$ и, следовательно, $g(y) \in U_\varepsilon(C)$. □

Из доказательства видно, что условие $f(x) \neq q$ достаточно требовать лишь в некоторой окрестности точки p. Кроме того, аналогичное утверждение верно для односторонних пределов.

§ 10.3. Первый замечательный предел. Из геометрических соображений несложно доказать следующие неравенства:

Лемма 17. *Для любого* $x \in (0, \pi/2)$ *выполнено* $\sin x < x < \operatorname{tg} x$.

Утверждение 18 (первый замечательный предел)**.** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Доказательство. Заметим, что $0 \leqslant 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} < \frac{x^2}{2}$, так что $\cos x \to 1$ при $x \to 0$. По лемме 17 имеем $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$. Переходя в этом неравенстве к пределу при $x \to 0$ получим $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. □

§ 10.4. Классификация точек разрыва. Пусть на промежутке $I \subset \mathbb{R}$ задана функция $f\colon I \to \mathbb{R}$. Пусть $x \in \mathbb{R}$ — предельная точка I (то есть $x \in I$ или x является одним из концов I). Напомним, что если f не определена в точке x или не является непрерывной в точке x, то x называется *точкой разрыва функции* f. Введём следующую классификацию точек разрыва:

Определение 19. *Точка разрыва x функции f называется точкой разрыва 1-ого рода, если в ней существуют конечные одностонние пределы $f(x \pm 0)$. (Если x является одним из концов промежутка I, то требуется существование лишь одного из односторонних пределов.)*

Если в точке разрыва 1-ого рода функция f имеет конечный предел, то такой разрыв функции называется устранимым.

Если точка разрыва x не является точкой разрыва 1-ого рода, то x называется точкой разрыва 2-ого рода.

Легко видеть, что разрыв 1-ого рода является устранимым тогда и только тогда, когда соответствующие односторонние пределы совпадают. (Отметим, что в некоторых книгах устранимые разрывы выделяют в отдельную категорию.)

§ 10.5. Пределы монотонных функций.

Теорема 20. *Если фунция f монотонна на интервале (a, b), то в концах этого интервала f имеет (конечные или бесконечные) односторонние пределы. При этом если f возрастает, то*

$$f(a + 0) = \inf f((a, b)) \quad \text{и} \quad f(b - 0) = \sup f((a, b)).$$

(В случае убывания инфимум и супремум меняются местами.) В частности, в любой точке $x_0 \in (a, b)$ функция f имеет конечные односторонние пределы.

Доказательство. Пусть f возрастает. Обозначим $p := \inf f((a, b))$ (заметим, что $p \geqslant -\infty$). По определению точной нижней грани для любого числа $y > p$ найдётся $x \in (a, b)$ такое, что $f(x) < y$. Тогда в силу возрастания функции f (и определения нижней грани) для всех $t \in (a, x)$

$$p \leqslant f(t) \leqslant f(x) < y.$$

По определению предела получаем $f(a+0) = p$. Для предела слева в точке b рассуждение аналогично.

Существование конечных односторонних пределов в любой точке $x_0 \in (a,b)$ можно доказать, применив доказанную часть теоремы к интервалам (a,x_0) и (x_0,b). □

Теорему 20 можно обобщить на случай функции, монотонной на бесконечном промежутке.

§ 10.6. Разрывы монотонных функций. По теореме 20 у монотонной на интервале функции все точки разрыва имеют 1-й род.

Пусть в точке $x \in \mathbb{R}$ функция $f = f(x)$ имеет конечные односторонние пределы $f(x \pm 0)$. Тогда число $f(x+0) - f(x-0)$ называется *скачком* f *в точке* x.

Утверждение 21. *Пусть функция f монотонна на интервале (a,b). Для того, чтобы f была непрерывна в точке $x_0 \in (a,b)$ необходимо и достаточно, чтобы её скачок в точке x_0 был равен нулю.*

Доказательство. Предположим, что f нестрого возрастает. Тогда для всех $x, y \in (a,b)$ из $x < x_0 < y$ следует, что $f(x) \leqslant f(x_0) \leqslant f(y)$. Переходя к односторонним пределам в данном неравенстве получим

$$f(x_0 - 0) \leqslant f(x_0) \leqslant f(x_0 + 0).$$

Отсюда видно, что если $f(x_0-0) = f(x_0+0)$, то f непрерывна в x_0, а если $f(x_0-0) < f(x_0+0)$, то f разрывна в x_0. □

Утверждение 22. *Если функция $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ монотонна, то множество всех точек разрыва функции f не более чем счётно.*

Доказательство. Пусть f нестрого возрастает и $D \subset \mathbb{R}$ — множество всех точек разрыва функции f. Так как в каждой точке $x \in (a,b)$ у f существуют конечные односторонние пределы $f(x \pm 0)$, то $x \in D$ тогда и только тогда, когда $f(x+0) > f(x-0)$.

Рассмотрим отображение $\varphi\colon D \to 2^{\mathbb{R}}$ вида

$$\varphi(x) := (f(x-0), f(x+0)).$$

Покажем, что если $x, y \in D$ и $x < y$, то $\varphi(x) \cap \varphi(y) = \varnothing$.

Будем рассуждать от противного: пусть $z \in \varphi(x) \cap \varphi(y)$. Возьмём $\varepsilon > 0$ так, что $U_\varepsilon(x) \cap U_\varepsilon(y) = \varnothing$. Так как $f(x+0) > z$, то для всех $u \in (x, x+\varepsilon)$ выполнено $f(u) \geqslant f(x+0) > z$. Аналогично для всех $v \in (y-\varepsilon, y)$

выполнено $f(v) \leqslant f(y-0) < z$. Тогда $f(v) < z < f(u)$. Так как $u < v$ (в силу выбора ε), то мы получили противоречие строгому возрастанию функции f. Итак, для всех $x, y \in D$ из $\varphi(x) \cap \varphi(y) = \varnothing$ следует, что $\varphi(x) \cap \varphi(y) = \varnothing$.

В силу сказанного выше

1. отображение φ инъективно;
2. семейство $\mathcal{F} := \varphi(D)$ дизъюнктно и его элементами являются непустые интервалы.

Тогда по теореме 21 из §6 множество $\mathcal{F}$ не более чем счётно. Отсюда заключаем, что D не более чем счётно. □

Естественным образом здесь возникает вопрос, всякое ли не более чем счётное множество является множеством всех точек разрыва некоторой монотонной функции? Ответ на данный вопрос оказывается положительным:

Теорема 23 (о монотонной функции с заданным множеством точек разрыва*)**.** *Для всякого не более чем счётного множества $D \subset \mathbb{R}$ найдётся нестрого возрастающая функция $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такая, что f разрывна в $x \in \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда $x \in D$.*

Доказательство. Пусть $D = \{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$. Рассмотрим функцию

$$\theta(x) := \begin{cases} 1, & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Пусть $a_k := 2^{-k}$ для всех $k \in \mathbb{N}$. Тогда по теореме Вейерштрасса для каждого $x \in \mathbb{R}$ последовательность

$$f_n(x) := \sum_{k=1}^{n} a_k \theta(x - x_k)$$

сходится при $n \to \infty$. Обозначим

$$f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x).$$

Заметим, что при каждом $n \in \mathbb{N}$ функция f_n нестрого возрастает. Пусть $x < y$. Тогда $f_n(x) \leqslant f_n(y)$. Переходя к пределу при $n \to \infty$ получим $f(x) \leqslant f(y)$. Значит f тоже нестрого возрастает.

Шаг 1. Покажем, что f разрывна в каждой точке x_m множества D. Заметим, что если $x < x_m < y$, то при $n > m$

$$f_n(y) - f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k(\theta(y - x_k) - \theta(x - x_k)) \geqslant a_m,$$

так как при $k \neq m$ имеем $\theta(y - x_k) - \theta(x - x_k) \geqslant 0$ (в силу нестрогого возрастания θ), а при $k = m$ имеем $\theta(y - x_k) - \theta(x - x_k) = \theta(y - x_m) - \theta(x - x_m) = 1 - 0 = 1$.

Переходя к пределу при $n \to \infty$ получаем $f(y) - f(x) \geqslant a_m$. Далее, переходя в данном неравенстве к пределу при $y \to x_m + 0$ и $x \to x_m - 0$, получим

$$f(x_m + 0) - f(x_m - 0) \geqslant a_m.$$

Следовательно, f разрывна в x_m.

Шаг 2. Покажем, что если $x_0 \notin D$, то f непрерывна в x_0. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем $N \in \mathbb{N}$ так, что $\sum_{k=N}^{\infty} a_k < \varepsilon/2$. Тогда для всех $x \in \mathbb{R}$ и всех натуральных $n \geqslant N$ выполнено

$$|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon/2.$$

Теперь возьмём $\delta > 0$ так, что точки $x_1, \ldots, x_N$ не принадлежат $U_\delta(x_0)$. Тогда f_N постоянна на $U_\delta(x_0)$. Следовательно, для любой точки $x \in U_\delta(x_0)$

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leqslant |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &= |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Значит f непрерывна в x_0. □

§ 10.7. Упражнения. Пусть функция $f = f(x)$ определена в проколотой окрестности точки $a \in \mathbb{R}$.

1. Доказать, что f имеет предел $B \in \overline{\mathbb{R}}$ в точке a тогда и только тогда, когда существуют односторонние пределы $f(a+0)$ и $f(a-0)$, причём они равны B.

2. Для любой последовательности Гейне x_n, сходящейся к a, последовательность $f(x_n)$ сходится. Существует ли предел $\lim\limits_{x \to a} f(x)$?

3. Пусть f имеет конечный правосторонний предел в точке $a \in \mathbb{R}$. Существует ли $\delta > 0$ такое, что f монотонна на $(a, a+\delta)$?

4. Пусть для любого $\varepsilon > 0$ существуют числа $b \in \mathbb{R}$ и $\delta > 0$ такие, что $f(\mathring{U}_\delta(a)) \subset U_\varepsilon(b)$. Верно ли, что $f(x) \to b$ при $x \to a$?

§ 11 Непрерывные функции

Если в точке a функция f имеет конечный предел и этот предел равен $f(a)$, то f называется непрерывной в a:

Определение 1. *Пусть $D \subset \mathbb{R}$ и $a \in D$ — предельная точка множества D. Функция $f\colon D \to \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке a (по множеству D), если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$ (предел понимается по множеству D). При этом a называется точкой непрерывности f (по множеству D).*

Если предел $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ не существует или отличен от $f(a)$, то f называется разрывной в точке a. При этом a называется точкой разрыва функции f.

Если f непрерывна в каждой точке множества D, то f называется непрерывной на D.

Так как для любого $\varepsilon > 0$ выполнено $f(a) \in U_\varepsilon(f(a))$, то определение непрерывности функции в точке несколько упрощается по сравнению с общим определением предела:

Утверждение 2. *Пусть $D \subset \mathbb{R}$ и $a \in D$ — предельная точка множества D. Следующие три свойства эквивалентны*

1. *f непрерывна в точке a (по множеству D);*
2. *для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что*
$$f(U_\delta(a) \cap D) \subset U_\varepsilon(f(a));$$
3. *для любой последовательности точек $\{x_n\} \subset D$, сходящейся к a, последовательность $\{f(x_n)\}$ сходится к $f(a)$.*

Отличие свойства 2 от определения предела по Коши состоит в том, что δ-окрестность в левой части не является проколотой. Отличие свойства 3 от определения предела по Гейне состоит в том, что последовательность $\{x_n\}$ может не быть последовательностью Гейне.

Например, функция $f(x) = \operatorname{sign} x$ разрывна в точке $a = 0$, а функция $f(x) = x^2$ непрерывна на $\mathbb{R}$.

Утверждение 3. *Функции $f(x) = \sin x$ и $g(x) = \cos x$ непрерывны на $\mathbb{R}$.*

Доказательство. Пусть $y, x \in \mathbb{R}$. Тогда

$$|\sin x - \sin y| = 2\left|\sin \tfrac{x-y}{2}\right| \left|\cos \tfrac{x+y}{2}\right| \leqslant |x - y|,$$

откуда $\lim\limits_{x\to y} |\sin x - \sin y| = 0$ по теореме о предельном переходе в неравенстве. Для $\cos x$ рассуждение аналогично. □

Теорема 4 (о переходе к пределу под знаком непрерывной функции)**.** *Пусть $D, E \subset \mathbb{R}$, $f\colon D \to E$ и $g\colon E \to \mathbb{R}$. Если функция g непрерывна в точке $b \in E$ (по множеству E), $p \in \overline{\mathbb{R}}$ — предельная точка D и $\lim\limits_{x\to p} f(x) = b$, то $\lim\limits_{x\to p} g(f(x)) = g(b)$.*

Доказательство. Доказательство повторяет рассуждения из доказательства теоремы 16 из §10. □

Утверждение 5. *Если функции f и g непрерывны в точке a, то функции $f+g$ и $f\cdot g$ также непрерывны в a. Если, кроме того, $g(a) \neq 0$, то функция f/g также непрерывна в a.*

Доказательство. Данная теорема следует из арифметических свойств предела функции. □

Теорема 6 (о непрерывности сложной функции)**.** *Если $f\colon D \to \mathbb{R}$ непрерывна в $a \in D$, $g\colon E \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке $f(a)$ (по множеству E) и $f(D) \subset E$, то функция $h(x) := g(f(x))$ непрерывна в точке a (по множеству D).*

В частности, если функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ непрерывны, то их композиция $g \circ f$ также непрерывна.

Доказательство. Данное утверждение сразу следует из теоремы 4. □

§ 11.1. Свойства функций, непрерывных на промежутке.

Теорема 7 (Вейерштрасс)**.** *Если $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна, то существует точка $z \in [a,b]$ такая, что $f(z) = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$. (Иначе говоря, $\sup_{x\in[a,b]} f(x)$ достигается в некоторой точке $z \in [a,b]$.)*

Доказательство. С помощью теоремы 3 из §8 выберем максимизирующую последовательность $y_n \in f([a,b])$ (такую, что $y_n \to \sup_{x\in[a,b]} f(x)$ при $n \to \infty$). Тогда для каждого $n \in \mathbb{N}$ существует $x_n \in [a,b]$ такое, что $f(x_n) = y_n$. По теореме Больцано-Вейерштрасса из (x_n) можно выделить подпоследовательность (x_{n_k}), имеющую конечный предел z. (При этом по теореме о предельном переходе в неравенстве $a \leqslant x_{n_k} \leqslant b$ имеем $z \in [a,b]$.)

В силу непрерывности функции f имеем $f(x_{n_k}) \to f(z)$ при $k \to \infty$. С другой стороны, $f(x_{n_k}) = y_{n_k} \to \sup_{x\in[a,b]} f(x)$ при $k \to \infty$. Значит $f(z) = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$. □

Следствие 8. *Если функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она ограничена.*

Доказательство. По теореме Вейерштрасса существуют $u, v \in [a, b]$ такие, что $f(u) = \inf f([a, b])$ и $f(v) = \sup f([a, b])$. Тогда для любого $x \in [a, b]$ выполнено $f(u) \leqslant f(x) \leqslant f(v)$. □

Теорема 9 (Больцано–Коши, о промежуточных значениях непрерывной функции)**.** *Если f непрерывна на промежутке $I \subset \mathbb{R}$, то $f(I)$ — промежуток.*

Доказательство. Пусть $u, v \in f(I)$ и $c \in (u, v)$. Докажем, что $c \in f(I)$.

Так как $u, v \in f(I)$, то существуют $a, b \in I$ такие, что $u = f(a)$ и $v = f(b)$. Пусть для определённости $a < b$.

Рассмотрим функцию $g(x) = f(x) - c$. Эта функция принимает значения разных знаков на концах отрезка $[a, b]$. Методом деления отрезка пополам мы можем построить последовательность вложенных отрезков $[a_n, b_n] \subset I$ такую, что $b_n - a_n \leqslant 2^{-n+1}(b - a)$ и

$$g(a_n) \cdot g(b_n) \leqslant 0$$

для всех $n \in \mathbb{N}$. По теореме о стягивающихся отрезках существует единственная $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}}[a_n, b_n]$ и при этом $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = x$. Переходя к пределу в неравенстве (11.1) получим $g(x)^2 \leqslant 0$, значит $g(x) = 0$. □

Обратное утверждение в общем случае неверно: функция

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

разрывна в нуле, но для любого промежутка $I \subset \mathbb{R}$ множество $f(I)$ является промежутком (предоставим читателю убедиться в этом самостоятельно).

§ 11.2. Теорема об обратной функции.

Теорема 10 (критерий непрерывности монотонной функции)**.** *Монотонная на промежутке I функция f непрерывна тогда и только тогда, когда $f(I)$ — промежуток.*

Доказательство. Необходимость следует непосредственно из теоремы о промежуточных значениях непрерывной функции.

Достаточность. Пусть f нестрого возрастает на I и имеет разрыв в точке $x_0 \in I$. Для определённости будем считать что x_0 не является правым концом I и $f(x_0) < f(x_0{+}0)$. Тогда в силу монотонности f для любого $x \in I$ из $x \leqslant x_0$ следует $f(x) \leqslant f(x_0)$, а из $x > x_0$ следует $f(x) \geqslant f(x_0+0)$. Значит для всех $x \in I$ выполнено $f(x) \notin (f(x_0), f(x_0+0))$. Но если $f(I)$ — промежуток, то $(f(x_0), f(x_0+0)) \subset I$. □

Теорема 11 (об обратной функции)**.** *Если функция f строго монотонна и непрерывна на промежутке I, то $f(I)$ тоже является промежутком и обратная к f функция f^{-1} строго монотонна и непрерывна на $f(I)$.*

Доказательство. Так как f непрерывна, то по теореме о промежуточных значениях непрерывной функции $f(I)$ — промежуток.

Пусть f строго возрастает. Тогда f инъективна и следовательно существует обратная функция f^{-1}.

Пусть $u, v \in f(I)$ и $u < v$. Тогда существуют $x, y \in I$ такие, что $u = f(x)$ и $v = f(y)$, причём $x < y$, так как иначе $f(y) > f(x)$ в силу строгого возрастания f. Поэтому $f^{-1}(u) = x < y = f^{-1}(v)$, то есть f^{-1} строго возрастает.

По определению обратного отображения $f^{-1}(f(I)) = I$, то есть f^{-1} переводит промежуток $f(I)$ в промежуток I. Значит f^{-1} непрерывна по критерию непрерывности монотонной функции (см. теорему 10). □

§ 11.3. Продолжение функции по непрерывности. Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток. Напомним, что множество $D \subset I$ называется *всюду плотным в I*, если для любых $u, v \in I$ таких, что $u < v$ пересечение (u, v) с D непусто.

Теорема 12 (о продолжении функции по непрерывности)**.** *Пусть на множестве $D \subset I$, которое всюду плотно в промежутке $I \subset \mathbb{R}$, задана функция $f\colon D \to \mathbb{R}$. Пусть для любой фундаментальной последовательности $\{x_n\} \subset D$ последовательность $\{f(x_n)\}$ фундаментальна. Тогда существует единственная непрерывная функция $g\colon I \to \mathbb{R}$ такая, что для всех $t \in D$ выполнено $f(t) = g(t)$.*

При этом если f строго возрастает, то и g строго возрастает.

Доказательство. Для любой точки $t \in I$ предел $g(t) := \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ не зависит от выбора последовательности $\{x_n\} \subset D$, сходящейся к t. Действительно пусть последовательности $\{x_n\} \subset D$ и $\{y_n\} \subset D$ сходятся к t.

Тогда последовательность

$$z_n = \begin{cases} x_k, & n = 2k-1 \\ y_k, & n = 2k \end{cases}$$

тоже сходится к t, Следовательно, последовательность $\{f(z_n)\}$ сходится. Тогда её подпоследовательности $f(z_{2k-1}) = f(x_k)$ и $f(z_{2k}) = f(y_k)$ должны иметь один и тот же предел, то есть $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)$. В силу эквивалентности определений предела по Коши и по Гейне приходим к выводу, что в точке t предел функции f по множеству D равен $g(t)$.

Если $t \in D$, то в качестве $\{x_n\}$ можно взять стационарную последовательность $x_n = t$. Поэтому $g(t) = f(t)$.

По определению предела по Коши для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что для всех $x \in \mathring{U}_\delta(t) \cap D$ выполнено

$$|f(x) - g(t)| < \varepsilon.$$

Так как для любой точки $y \in U_\delta(t) \cap I$ найдётся последовательность $\{x_n\} \subset \mathring{U}_\delta(t) \cap D$, сходящаяся к y, то переходя к пределу в неравенстве

$$|f(x_n) - g(t)| < \varepsilon$$

при $n \to \infty$ получим

$$|g(y) - g(t)| \leqslant \varepsilon.$$

Отсюда по определению предела по Коши следует, что $\lim\limits_{y\to t} g(y) = g(t)$.

Если $x, y \in I$ и $x < y$, то подберём $p, q \in D$ так, что $x < p < q < y$. Выберем сходящиеся к x и y последовательности $\{p_n\} \subset D$ и $\{q_n\} \subset D$ так, что для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x < p_n < p$ и $q < q_n < y$. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $f(p_n) < f(p) < f(q) < f(q_n)$. Переходя в данном неравенстве к пределу при $n \to \infty$ получаем $g(x) \leqslant f(p) < f(q) \leqslant g(y)$. □

§ 11.4. Показательная функция и логарифм. Зафиксируем $a > 0$. Для того, чтобы определить функцию $f(x) = a^x$, сначала определим $f(x)$ для рациональных x, а затем продолжим по непрерывности на все остальные вещественные числа с помощью теоремы 12.

Если $x \in \mathbb{N}$, то a^x естественным образом определяется рекурсивно: $a^1 := a$, $a^{n+1} := a \cdot a^n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. По определению при $x = 0$ считаем $a^0 := 1$. Если $m, n \in \mathbb{N}$ и $m > n$, то $a^m/a^n = a^{m-n}$. Поэтому для всех $n \in \mathbb{N}$ определяем $a^{-n} := 1/a^n$. Таким образом, функция $f(x) = a^x$ определена для всех целых x. При этом для любых целых чисел m и n будет

выполнено $a^m a^n = a^{m+n}$ и $(a^m)^n = a^{m\cdot n}$ (при фиксированном целом m эти свойства легко проверить индукцией по n). Кроме того, если $a > 1$, то для всех целых чисел m и n неравенства $m < n$ и $a^m < a^n$ равносильны.

Теперь предположим, что $n \in \mathbb{N}$ и $x = \frac{1}{n}$. Функция $g(t) := t^n$ строго возрастает и непрерывна на промежутке $I = [0, +\infty)$ и $g(I) = I$. Применив к g теорему об обратной функции, получим, что g^{-1} строго возрастает и непрерывна на I. Определим $a^{1/n} := g^{-1}(a)$.

В общем случае, если $x \in \mathbb{Q}$, то существуют целое число $m \in \mathbb{Z}$ и натуральное число $n \in \mathbb{N}$ такие, что $x = m/n$. Тогда определим

$$a^{m/n} := (a^{1/n})^m.$$

Примем без доказательства следующие знакомые из школьной программы свойства, справедливые для всех рациональных чисел x и y:

1. $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$;
2. $(a^x)^y = a^{x\cdot y}$;
3. если $a > 1$, то неравенства $x < y$ и $a^x < a^y$ равносильны.

Лемма 13. *Пусть $a > 1$. Тогда для любого $r \in \mathbb{Q}$ такого, что $|r| \leqslant 1$ выполнено*

$$|a^r - 1| \leqslant 2|r|(a-1).$$

Доказательство. Шаг 1. Пусть $r = \frac{1}{n}$, где $n \in \mathbb{N}$. Так как $a > 1$, то число $x := a^{1/n} - 1$ строго положительно и $a = (1+x)^n$. По неравенству Бернулли $a \geqslant 1 + nx$, откуда $x \leqslant (a-1)/n$.

Шаг 2. Пусть $\frac{1}{n+1} < r \leqslant \frac{1}{n}$, где $n \in \mathbb{N}$. Тогда $a^r - 1 \leqslant a^{1/n} - 1 \leqslant \frac{1}{n}(a-1) \leqslant \frac{2}{n+1}(a-1)$.

Шаг 3. Если $-1 \leqslant r < 0$, то в силу доказанного выше имеем $a^r - 1 = a^r(a^{-r} - 1) \leqslant a^{-r} - 1 \leqslant 2(-r)(a-1)$. □

Определение 14. *Пусть $a > 0$. Непрерывная функция $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ называется показательной (с основанием a), если для любого рационального числа x выполнено $g(x) = a^x$.*

Для любого $x \in \mathbb{R}$ под a^x будем понимать соответствующее значение показательной функции $g(x)$.

Данное выше определение корректно (то есть a^x определено однозначно значениями a и x) в силу единственности показательной функции:

Утверждение 15. *Для любого $a > 0$ существует единственная показательная функция g с основанием a. При этом g строго возрастает, если $a > 1$ и строго убывает, если $a \in (0, 1)$.*

Доказательство. Пусть $a > 1$. Рассмотрим функцию $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ вида $f(x) = a^x$. По лемме 13 для любых рациональных чисел x и y выполнено

$$|a^x - a^y| = |a^x||a^{y-x} - 1| \leqslant 2|a^x||x - y|(a - 1) \tag{1}$$

Если последовательность $\{x_n\} \subset \mathbb{Q}$ фундаментальна, то последовательность $\{a^{x_n}\}$ ограничена. Тогда в силу (1) последовательность $\{f(x_n)\}$ фундаментальна. Так как $\mathbb{Q}$ всюду плотно в $\mathbb{R}$, то по теореме 12 существует единственная непрерывная функция $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, совпадающая с f на $\mathbb{Q}$. Функция g и будет искомой показательной функцией. □

Если $a > 1$, то в силу неравенства Бернулли для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $a^n \geqslant 1 + n(a - 1)$, значит $a^n \to +\infty$ при $n \to \infty$. Тогда в силу возрастания показательной функции получаем $a^x \to +\infty$ при $x \to \infty$. Следовательно, $a^x \to 0$ при $x \to -\infty$.

§ 11.5. Второй замечательный предел.

Теорема 16 (2-й замечательный предел)**.** *Имеет место равенство*

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Доказательство. Рассмотрим $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$. По определению числа e последовательность $\{f(k)\}_{k\in\mathbb{N}}$ сходится к e при $k \to \infty$. Докажем, что для любой последовательности $\{x_k\}$, сходящейся к $+\infty$ при $k \to \infty$, последовательность $\{f(x_k)\}$ сходится к e.

Выберем последовательность натуральных чисел $\{n_k\}$ так, чтобы для всех $k \in \mathbb{N}$ выполнялось $n_k \leqslant x_k < n_k + 1$.

Если $n \in \mathbb{N}$ и $n \leqslant x \leqslant n + 1$, то

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leqslant \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n \leqslant \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leqslant \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{n+1} \leqslant \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Так как $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$, то подставляя $n = n_k$ и $x = x_k$ и переходя к пределу при $k \to \infty$ по лемме о двух милиционерах получим $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = e$. Так как это верно для любой сходящейся

к $+\infty$ последовательности $\{x_k\}$, то в силу эквивалентности определений предела по Коши и по Гейне получаем $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = e$.

Если $x = -y$, где $y > 0$, то

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y} = \left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\cdot\left(1+\frac{1}{y-1}\right).$$

В силу доказанного выше $\lim\limits_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1} = e$. Тогда в силу арифметических свойств предела функции $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$. □

§ 11.6. Показательная функция и логарифм.

Определение 17. *Логарифмом по основанию $a > 0$ называется функция, обратная к $f(x) = a^x$:*

$$a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y.$$

Экспонентой называется показательная функция e^x (где e — число «е»). Логарифм по основанию e называется натуральным.

Обозначение: $\ln y := \log_e y$.

По теореме об обратной функции логарифм непрерывен на $(0, +\infty)$. Это позволяет вычислять пределы выражений вида $f(x)^{g(x)}$:

Утверждение 18. *Пусть функция f принимает строго положительные значения в окрестности точки $a \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to a} f(x) = p \in (0, +\infty)$ и $\lim\limits_{x\to a} g(x) = q \in \mathbb{R}$. Тогда существует*

$$\lim_{x\to a}(f(x))^{g(x)} = p^q.$$

Доказательство. Пусть $a > 1$. Запишем

$$(f(x))^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}.$$

В силу непрерывности логарифма $\ln f(x) \to \ln p$ при $x \to a$. Тогда в силу арифметических свойств предела и непрерывности показательной функции

$$e^{g(x)\ln f(x)} \to e^{q\ln p} = p^q.$$

при $x \to a$. □

Пример 19. Найти предел $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/\sin^2 x}$.

Решение. Воспользуемся известными равенствами $\cos x = 1 - 2\sin^2\frac{x}{2}$, $\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$. Тогда

$$(\cos x)^{1/\sin^2 x} = \left(\frac{1}{\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{2\sin^2\frac{x}{2}}}}\right)^{\frac{1}{2\cos^2\frac{x}{2}}}$$

По теореме о пределе сложной функции (теорема 16 из §10)

$$\lim_{x\to 0}\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{2\sin^2\frac{x}{2}}} = \lim_{y\to+\infty}(1-1/y)^{-y} = e$$

в силу 2-ого замечательного предела. Тогда по утверждению 18 исходный предел равен $e^{-1/2}$. □

§ 11.7. Упражнения.

1. Пусть функция $f\colon (0,1) \to \mathbb{R}$ непрерывна, но множество $\{f(x) : x \in (0,1)\}$ не имеет ни максимального, ни минимального элемента. Имеет ли f правосторонний предел в точке 0?

2. Может ли произведение функций $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, разрывных в точке $a \in \mathbb{R}$, быть непрерывно в точке a?

3. Пусть функция $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ переводит любую фундаментальную последовательность в фундаментальную, то есть если $\{x_n\}$ фундаментальна то $\{f(x_n)\}$ также фундаментальна. Верно ли, что тогда f непрерывна?

4. Пусть $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ непрерывна и $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \infty$. Верно ли, что тогда либо $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, либо $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$?

5. Функция $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ непрерывна, $f(f(0)) < 0$ и $f(f(1)) > 1$. Существует ли $x \in \mathbb{R}$ такое, что $f(x) = x$?

6. Пусть $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ возрастает. Существует ли возрастающая функция $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такая, что для всех $x \in \mathbb{Q}$ выполнено $g(x) = f(x)$?

7. Пусть на множестве $D \subset I$, всюду плотном в промежутке $I \subset \mathbb{R}$, задана непрерывная (по множеству D) функция $f\colon D \to \mathbb{R}$. Существует ли непрерывная функция $g\colon I \to \mathbb{R}$ такая, что для всех $x \in D$ выполнено $g(x) = f(x)$?

8. Существует ли непрерывная функция $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такая, что $f(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{I}$ и $f(\mathbb{I}) \subset \mathbb{Q}$?

9. Пусть функция $f\colon (0,1) \to \mathbb{R}$ непрерывна и инъективна. Верно ли, что f^{-1} непрерывна?

§ 12 Несчётные множества

Бесконечное множество называется *несчётным*, если оно не является счётным.

Простым следствием теоремы Кантора является несчётность множества вещественных чисел.

Утверждение 1. *Множество $\mathbb{R}$ несчётно.*

Доказательство. Предположим, что $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ — биекция. Рассмотрим отрезок $[a_0, b_0] := [0, 1]$. Выберем $a_1, b_1 \in [a_0, b_0]$ так, что $f(1) \notin [a_1, b_1]$. Продолжая по аналогии, с помощью рекурсии мы получим вложенную последовательность отрезков $[a_n, b_n]$ такую, что для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $f(n) \notin [a_n, b_n]$. По теореме Кантора существует (не обязательно единственное) $c \in \mathbb{R}$ такое, что для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $c \in [a_n, b_n]$. Так как f — биекция, то существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $f(n) = c$. По построению $f(n) \notin [a_n, b_n]$, но $c \in [a_n, b_n]$. □

§ 12.1. Бесконечные десятичные дроби. Пусть $m \in \mathbb{N}$, $m \geqslant 2$.

Определение 2. *Пусть для каждого $k \in \mathbb{N}$ задано $f_k \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$. Выражение*

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k m^{-k},$$

называется (бесконечной) m-ичной дробью. Иначе говоря, m-ичная дробь — это отображение $f\colon \mathbb{N} \to \{0, 1, 2, \ldots, m-1\}$. Число $f(n) \equiv f_n$ называется n-й цифрой дроби f.

Множество всех m-ичных дробей будем обозначать символом $\mathfrak{F}_m$.

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ обозначим

$$a_n(f) := \sum_{k=1}^{n} f_k m^{-k}, \qquad b_n(f) := a_n(f) + \frac{1}{m^n}.$$

По построению последовательность $\{a_n(f)\}$ возрастает, а последовательность $\{b_n(f)\}$ убывает. Значит последовательность отрезков

$$I_n(f) := [a_n(f), b_n(f)], \qquad \text{где} \qquad n \in \mathbb{N},$$

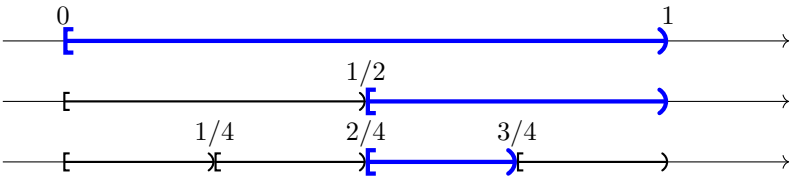
является вложенной. Так как $b_n - a_n = \frac{1}{m^n} \to 0$ при $n \to \infty$, то данная последовательность отрезков является ещё и стягивающейся. Следовательно, по теореме Кантора существует единственная точка, принадлежащая всем этим отрезкам. Так как концы отрезков $[a_n, b_n]$ сходятся к этой общей точке, то мы можем дать следующее определение:

Определение 3. *Значением m-ичной дроби f называется число*

$$v(f) := \lim_{n\to\infty} a_n(f).$$

Отметим еще раз, что $\lim\limits_{n\to\infty} a_n(f) = \lim\limits_{n\to\infty} b_n(f)$.

Отображение $v\colon \mathfrak{F}_m \to [0,1]$ ставит m-ичной дроби в соответствие вещественное число. Для любого вещественного числа $x \in [0,1)$ нетрудно подобрать m-ичную дробь f так, что $v(f) = x$. Для этого на первом шаге необходимо разбить полуинтервал $[0,1)$ на m полуинтервалов одной длины и выбрать из них тот, которому принадлежит x. Затем следует разбить выбранный полуинтервал на m полуинтервалов одной длины и выбрать из них тот, которому принадлежит x. Иначе говоря, на n-ом шаге f_n определяется из условия $a_n(f) \leqslant x < b_n(f)$. На рисунке приведён пример соответствующей последовательности $[a_n, b_n)$ при $m = 2$:



Таким образом, отображение $v\colon \mathfrak{F}_m \to [0,1)$ является сюръекцией. Но в общем случае данное отображение v не является инъекцией. Например, рассмотрим двоичную дробь

$$f_k = \begin{cases} 0, & k = 1, \\ 1, & k > 1. \end{cases}$$

Тогда $v(f) = \frac{1}{2}$. С другой стороны, для двоичной дроби

$$g_k = \begin{cases} 1, & k = 1, \\ 0, & k > 1. \end{cases}$$

мы также имеем $v(f) = \frac{1}{2}$.

Чтобы добиться инъективности, немного сузим множество m-ичных дробей

Определение 4. *(Бесконечная) m-ичная дробь $f \in \mathfrak{F}_m$ называется допустимой, если не существует натурального числа N такого, что для всех натуральных $k > N$ выполнено $f_k = m - 1$. Множество всех допустимых m-ичных дробей обозначим $\mathfrak{D}_m$.*

Легко видеть, что если m-ичная дробь f является допустимой, то для всех $k \in \mathbb{N}$ выполнено

$$v(f) \in [a_k(f), b_k(f)).$$

Отсюда следует, что отображение $v\colon \mathfrak{D}_m \to [0,1)$ является инъекцией. Сформулируем основной полученный нами результат:

Теорема 5. *Любое число $x \in [0,1)$ можно единственным образом представить в виде значения допустимой m-ичной дроби.*

§ 12.2. Множество Кантора*. Пусть $A \subset \mathbb{R}$ несчётно. Будет ли A всюду плотным в некотором невырожденном промежутке? Оказывается, что не всегда! Для построения контрпримера начнём со множества $C_0 := [0,1]$. Исключив из C_0 интервал $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ получим множество $C_1 := [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$. В каждом из двух отрезков, составляющих C_1, исключим интервал с центром в середине и длиной $1/9$. Продолжая по аналогии на n-ом шаге получим множество C_n, состоящее из 2^n попарно непересекающихся отрезков длины 3^{-n}.

Определение 6. *Множество $C := \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$ называется (тонким) множеством Кантора.*

Утверждение 7. *Множество C несчётно.*

Доказательство. По теореме 5 каждое число $x \in [0,1)$ можно единственным образом представить в виде значения некоторой допустимой троичной дроби $f \in \mathfrak{D}_3$ (где f зависит от x). Если $f(1) \neq 1$, то $x \notin [\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, а значит $x \in C_1$. Индукцией по $k \in \mathbb{N}$ нетрудно проверить, что если $f(1) \neq 1$, $f(2) \neq 1$, … и $f(k) \neq 1$, то $x \in C_k$. Обозначим

$$\mathfrak{D}_3^* := \{f \in \mathfrak{D}_3 \mid \forall k \in \mathbb{N} \;\; f(k) \neq 1\}.$$

(Иначе говоря, $\mathfrak{D}_3^*$ — множество всех допустимых троичных дробей, все цифры которых отличны от 1.) Множество значений всех дробей из $\mathfrak{D}_3^*$ обозначим через D.

Из сказанного выше ясно, что $D \subset C$. Если $x \in C \setminus D$, то x является концом одного из отрезков, образующих множество C_k (для некоторого $k \in \mathbb{N}$). Объединение счётного семейства конечных множеств не более чем

счётно, поэтому $C \setminus D$ не более чем счётно. Так как объединение несчётного множества с не более чем счётным множеством является несчётным, то остаётся доказать, что D несчётно.

Каждое $x \in D$ можно единственным образом представить в виде значения некоторой дроби $f \in \mathfrak{D}_3^*$ (где f зависит от x). Соответстующая бесконечная двоичная дробь $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} f(k) 2^{-k}$ также является допустимой. Обозначим её значение через $\varphi(x)$. Определённая таким образом функция $\varphi = \varphi(x)$ отображает D в $[0, 1)$. В силу единственности разложения $x \in D$ в допустимую троичную дробь φ является инъекцией. А в силу разложимости любого $y \in [0, 1)$ в допустимую двоичную дробь φ является сюръекцией. Значит φ — биекция. Так как $[0, 1)$ несчётно, то отсюда следует, что и D несчётно. □

§ 12.3. Упражнения.

1. Доказать, что множество всех чисел $x \in [0, 1)$, которые можно представить в виде значения допустимой десятичной дроби, в которую не входит цифра 4, несчётно.

2. Доказать, что множество $\{a+b \mid a, b \in C\}$, где C — множество Кантора, совпадает с отрезком $[0, 2]$.

3. Существует ли возрастающая непрерывная биекция $f\colon C \to [0, 1]$?

Литература

[1] И. М. Виноградов, гл. ред. *Математическая энциклопедия.* Том 1. М. : Советская энциклопедия, 1977.

[2] J. Barwise, J. Etchemendy. *The Liar.* New York, NY: Oxford University Press, 1989.

[3] Н. К. Верещагин, А. Шень. *Лекции по математической логике и теории алгоритмов.* (Часть 2. Языки и исчисления). М. : МЦНМО, 2017.

[4] А. Ю. Петрович. *Лекции по математическому анализу.* (Ч. I. Введение в математический анализ). М. : МФТИ, 2017.

[5] Г. М. Фихтенгольц. *Курс дифференциального и интегрального исчисления.* (Т. I). М.: Физматлит, 2003.

[6] А. М. Тер-Крикоров, М. И. Шабунин. *Курс математического анализа.* М.: Физматлит, 2001.

[7] Р. Н. Карасёв. *Отдельные темы математического анализа.* URL: http://rkarasev.ru/note/50.

[8] О. В. Бесов. *Лекции по математическому анализу.* (4-е изд.) М.: Физматлит, 2020.

[9] J. Bernoulli. «Quæstiones Nonnullæ de Usuris, cum Solutione Problematis de Sorte Aleatorum, propositi in Ephem. Gall. A. 1685, artic. 25». В: *Acta Eruditorum.* Grosse & Gleditsch, 1690. URL: https://www.google.com/books/edition/Acta_eruditorum/nVcg2IyNRsAC?hl=en&gbpv=1&pg=PA219&printsec=frontcover.

[10] В. А. Зорич. *Математический анализ.* (Ч. I). М.: МЦНМО, 2020. URL: https://matan.math.msu.su/media/uploads/2020/03/V.A.Zorich%2DKniga%2DI%2D10%2Dizdanie%2DCorr.pdf.

[11] Л. Д. Кудрявцев. *Курс математического анализа (в двух томах).* М. : Высш. школа, 1981.